$\varepsilon_0 E^2/2 = 39{,}87\ \mathrm{J/m^3}$ beträgt. Man erkennt, daß sich in solchen Feldern keine großen Energiebeträge aufspeichern lassen.

Im Innern von Molekülen gibt es Feldstärken, die den obigen Wert weit übertreffen. Eine Feldstärke von $E = 5 \cdot 10^{10}\ \mathrm{V/m}$ ergibt z.B. eine Energiedichte von ca. $10^4\ \mathrm{J/cm^3}$. Energiebeträge dieser Größenordnung werden bei chemischen Reaktionen umgesetzt. Die Erzeugung von 1 $\mathrm{cm^3}$ flüssigem H_2O aus Knallgas macht $1{,}6 \cdot 10^4$ Joule/$\mathrm{cm^3}$ frei. Chemische Reaktionswärmen haben ihren Grund in der Änderung elektrischer Felder infolge Umgruppierung von Atomen.

5. Das elektrische Elementarquantum. Im Jahre 1910 hat *R. A. Millikan* (1868—1953) eine fundamentale Erkenntnis über die Natur der elektrischen Ladung publiziert. Seine Entdeckung war, daß die elektrische Ladung nicht in beliebigen Quantitäten, sondern immer als ganzzahliges Vielfaches einer bestimmten Grundladung vorkommt. Diese Grundladung bezeichnet man als das *elektrische Elementarquantum* e.

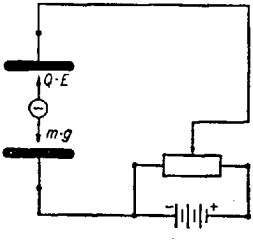


Fig. 123. Millikanscher Ausschwebeversuch zur Bestimmung der Elementarladung.

Ein geladenes Teilchen kann in einem elektrischen Felde schwebend gehalten werden (Fig. 123). Dazu muß die elektrische Kraft dem Gewicht mg Gleichgewicht halten:

$$QE = mg. \tag{5}$$

Die Masse des Teilchens läßt sich aus seiner Fallgeschwindigkeit mit dem Stokesschen Gesetz bestimmen (siehe Band I, S. 286), so daß aus Gleichung (5) die Teilchenladung Q berechnet werden kann. *Millikan* hat diese Methode[1] bei geladenen Öltröpfchen angewendet. Die gemessenen Ladungen Q_n stellten sich immer als ganze Vielfache einer bestimmten Grundladung e heraus: $Q_n = n\,e$, n = ganze Zahl. Werden die Tröpfchen mit Gammastrahlen beschossen, kann ihre Ladung geändert werden. Auch solche Änderungen erfolgen immer in Portionen der Grundladung e. Die *Millikanschen Versuche* zeigen eindeutig, daß die elektrische Ladung gequantelt ist. Der Wert des *elektrischen Elementarquantums* beträgt

$$e = 1{,}602 \cdot 10^{-19}\ \text{Coulomb}.$$

Das positive Elementarquantum findet sich in den positiv geladenen Elementarteilchen wie *Proton*, *Positron* und *positiven Mesonen*, das negative in den negativen Elementarteilchen wie *negativem Proton*, *Elektron* und *negativen Mesonen*.

[1] *R. A. Millikan*, „A New Modification of the Cloud Method of Determining the Elementary Electrical Charge and the most probable value of that charge", Philosophical Magazine, 1910.

11. Das magnetische Feld

Ruhende elektrische Ladung ist das Objekt, mit dem sich die Elektrostatik abgibt. Das auffälligste Merkmal zwischen Ladungen sind Kräfte, die durch elektrische Felder übermittelt werden.

Die bewegte elektrische Ladung, d. h. der elektrische Strom, ist der Ursprung neuer elektrischer Erscheinungen. Unter den mannigfaltigen Äußerungen sind auch hier die Kraftwirkungen auffällig. Es sollen die beiden grundlegenden Wirkungen erwähnt werden:

1. 1820 entdeckte *H. Ch. Oersted* (1777—1851) die Kraftwirkung des elektrischen Stromes auf eine Magnetnadel. Ein geradliniger Strom richtet eine Magnetnadel so aus, daß ihre Achse sich normal zur Stromrichtung stellt (Fig. 124).

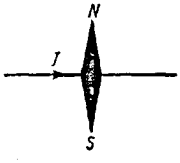


Fig. 124. Rechtwinklige Einstellung einer kurzen Magnetnadel im Felde eines geradlinigen Stromes. Die Magnetnadel befindet sich unterhalb des Leiters.

2. Im selben Jahr fand *A. M. Ampère* (1775—1836) die Kraftwirkung zwischen parallelen Strömen und stellte fest, daß gleichgerichtete Ströme sich anziehen (Fig. 125), entgegengesetzt gerichtete sich abstoßen (Fig. 126).

Wie die Kräfte zwischen ruhenden Ladungen, so werden auch diejenigen zwischen Strömen durch ein Feld, das sogenannte *magnetische*

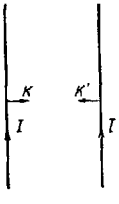


Fig. 125. Anziehung paralleler Ströme.

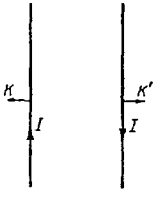


Fig. 126. Abstoßung antiparalleler Ströme.

Feld, übertragen. Ein elektrischer Strom erzeugt in seiner Umgebung eine Veränderung: Es entsteht ein magnetisches Feld. Wie elektrische Felder lassen sich magnetische Felder durch Feldlinienbilder darstellen. Um sie sichtbar zu machen, verwendet man Eisenfeilspäne, die sich wie kleine Magnetchen in die Richtung des Magnetfeldes einstellen. Das kettenförmige Aneinanderreihen der Eisenstäbchen zeigt den Verlauf des Feldes. Die Fig. 127 (Tafel V) und Fig. 1 (Tafel I) geben ein paar typische Feldbilder von stromdurchflossenen Leitern. Auch hier wollen wir, wie beim elektrischen Felde, den die Leiter umgebenden Raum als frei von Materie betrachten. Aus den Feldbildern sollen einige ihrer Eigenschaften herausgelesen werden:

a) Von Strömen erzeugte magnetische Feldlinien sind immer in sich geschlossen. Sie zeigen im Gegensatz zu den elektrostatischen Feldlinien keine Anfangs- und Endpunkte.

b) Da die Feldlinien keine Endpunkte haben, ist auch keine natürliche Richtung des Magnetfeldes ausgezeichnet. Wir werden später dem Magnetfeld eine Richtung zuordnen.

c) Im Innern einer langen und dünnen stromführenden Spule ist das Magnetfeld homogen. Dieses Spulenfeld werden wir zur Definition der magnetischen Feldstärke heranziehen, analog der elektrischen Feldstärke, die mit Hilfe des homogenen Plattenfeldes definiert wurde.

Die magnetische Wirkung von Strömen wurde erst 1820 durch *Oersted* gefunden. Bis dahin wurden magnetische Erscheinungen ausschließlich mit Hilfe des Magnet-Eisensteins (Magnetit) und mit an diesem künstlich erzeugten Magneten studiert. *W. Gilbert* (1544—1603) hat 1600 als erster die Verschiedenheit von magnetischen und elektrischen Erscheinungen bemerkt. Fig. 128 (Tafel V) zeigt das Feldbild eines Stabmagneten. Äußerlich sieht es genau gleich aus wie dasjenige einer Spule (Fig. 127). Die Feldlinien treten durch die Stirnflächen der Spule bzw. des Magneten aus. Wie in der Spule verursachen auch im Stabmagneten Kreisströme das magnetische Feld, worauf bereits Ampère hingewiesen hat. Er zeigte, daß alle Kraftwirkungen zwischen Magnetstäben auch zwischen stromführenden Spulen auftreten.

11.1. Festlegung der magnetischen Feldrichtung. Im homogenen Spulenfeld ist durch den Umlaufssinn des Stromes kein Richtungssinn des Feldes gegeben. Das Feldbild ist vollkommen symmetrisch. Wir werden dem Felde einen Richtungssinn zuordnen. Seine Festlegung schließt sich an das Magnetfeld der Erde an (Fig. 129). Daß die Erde ein Magnetfeld besitzt, war schon *Gilbert* bekannt. In unmittelbarer Nähe der magnetischen Pole ist das magnetische Feld vertikal, an den übrigen Stellen sind die Feldlinien gegen die Vertikale geneigt. Der Winkel zwischen den Feldlinien und der horizontalen Erdoberfläche wird als *Inklinationswinkel* bezeichnet. Fig. 130 (Tafel VI) zeigt eine nach Plänen von *D. Bernoulli* (1700—1782) konstruierte *Inklinationsnadel.* Der Deklinationswinkel ist der Winkel zwischen der hori-

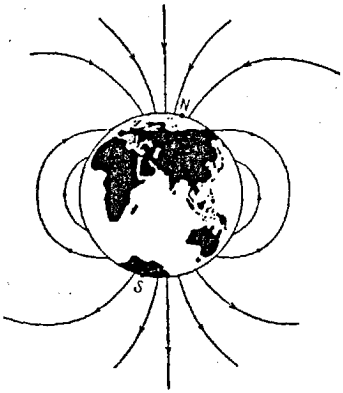


Fig. 129. Magnetfeld der Erde.

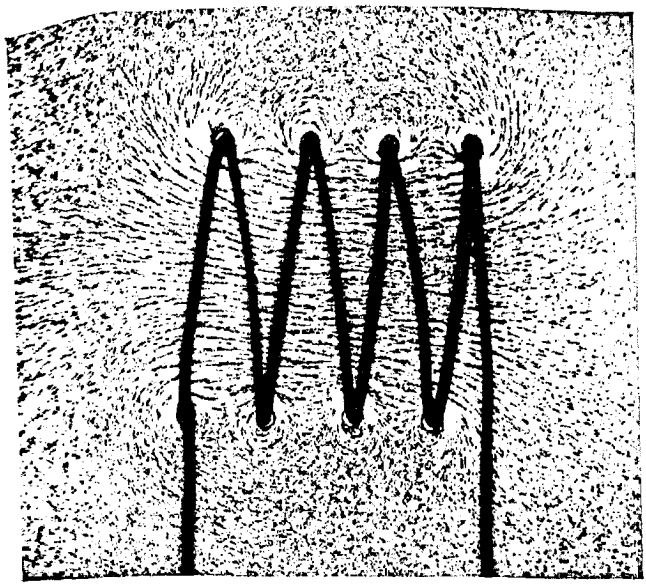


Fig. 127. Magnetisches Feldlinienbild einer stromdurchflossenen kurzen Spule.

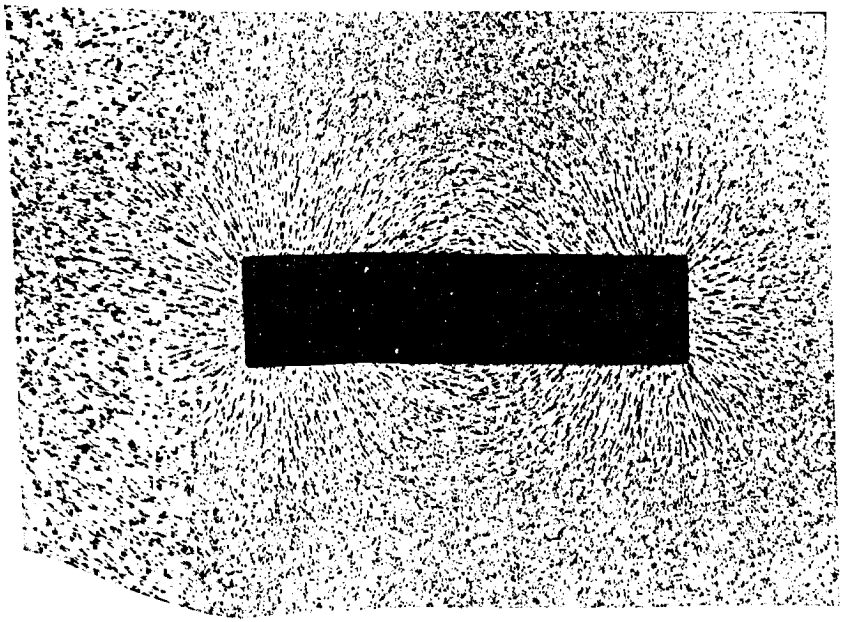


Fig. 128. Magnetisches Feldlinienbild eines Stabmagneten.

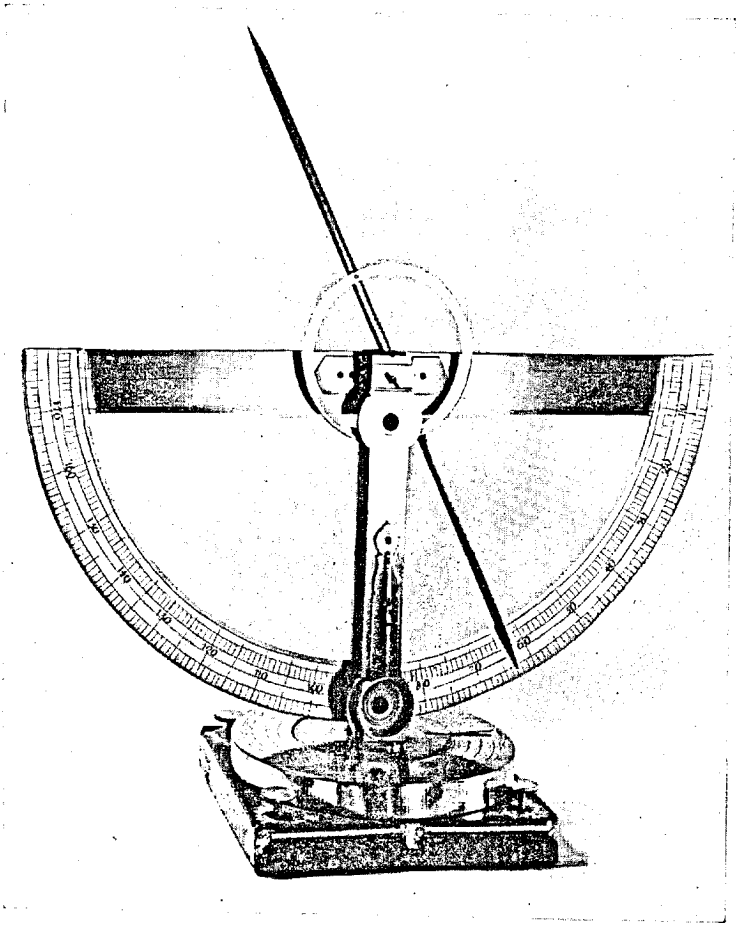


Fig. 130. Inklinationsnadel, konstruiert nach Plänen von D. Bernoulli. Die Nadel wurde ca. 1755 hergestellt durch den Mechaniker Joh. Dietrich. Sie ist heute im Besitze der Physikalischen Anstalt der Universität Basel.

zontalen Komponente des Magnetfeldes und der Meridianebene. Im Erdfeld stellt sich eine frei bewegliche Magnetnadel in Richtung des Feldes ein. Den nach Norden zeigenden Pol bezeichnet man als den *Nordpol*, den andern als *Südpol* der Magnetnadel. Bringt man die Magnetnadel in ein beliebiges Feld, so stellt sie sich ebenfalls in die Richtung der Feldlinien ein (Fig. 131).

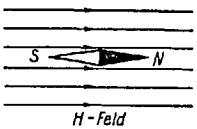


Fig. 131. Einstellung einer Magnetnadel im magnetischen Felde.

Definition der magnetischen Feldrichtung: *Als Richtung eines magnetischen Feldes* bezeichnet man die Richtung, in die sich der Nordpol einer frei beweglichen Magnetnadel einstellt.

Mit dieser Definition ist für Ströme die Richtung des erzeugten magnetischen Feldes bestimmt. Es ist zweckmäßig, eine Regel zu haben, nach der sich diese Richtung bestimmen läßt. Geeignet dazu ist die *Korkzieherregel* (siehe Band 1, S. 46), denn wir haben auch hier einem Drehsinn eine Richtung zuzuordnen. Für den Strom (Fig. 132) in einer Spule bzw. einer Windung wird die Richtung des Magnetfeldes durch die Fortschreitungsrichtung S des Korkziehers gegeben, wenn er im Umlaufsinn des Stromes gedreht wird. Beim geradlinigen Stromleiter sind die magnetischen Feldlinien konzentrische Kreise. In diesem Falle ist die Feldrichtung die Drehrichtung des Korkziehers, wenn er so gedreht wird, daß seine Fortbewegung S in Richtung des Stromes geschieht (Fig. 133). Für beide Fälle ist es belanglos, ob der Korkzieher im angegebenen Sinne oder dazu entgegengesetzt gehalten wird (Fig. 134).

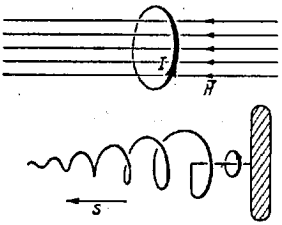


Fig. 132. Festlegung der magnetischen Feldrichtung einer stromdurchflossenen Windung mit Hilfe der Korkzieherregel.

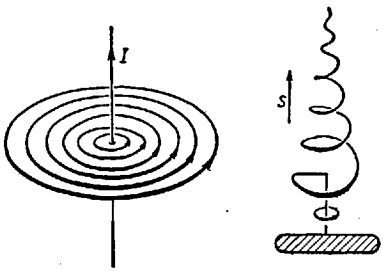


Fig. 133

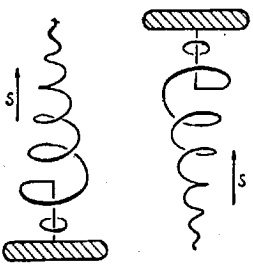


Fig. 134

Fig. 133. Anwendung der Korkzieherregel für den geradlinigen Strom.
Fig. 134. Entgegengesetzte Lagen des Korkziehers sind für die Korkzieherregel gleichwertig.

11.2. Die magnetische Feldstärke.

1. Die magnetische Feldstärke des homogenen Spulenfeldes. Zur Festlegung der magnetischen Feldstärke im homogenen Spulenfeld brauchen wir eine Einrichtung, die es uns ermöglicht festzustellen, von welchen Größen sie abhängt. Historisch hat man dazu die Kraftwirkung auf einen *Magnetpol* benutzt. Da magnetische Pole nicht trennbar sind, was bereits *Gilbert* bekannt war, wollen wir den historischen Weg verlassen und das Magnetfeld auf Grund einer Induktionswirkung einführen. Eine kleine Spule *(Probespule)* wird mit ihrer Fläche senkrecht zu der Feldrichtung gestellt. Diese Probespule entspricht der *Mieschen Doppelplatte*, mit deren Hilfe das elektrische Feld des Plattenkondensators eingeführt wurde.

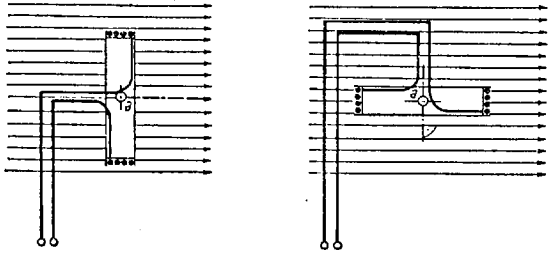


Fig. 135. Drehung einer Probespule im homogenen Magnetfeld.

Die Spule wird dann 90° um die Achse a gedreht (Fig. 135), so daß die Feldrichtung parallel zu der Spulenfläche ist. Diese spezielle Drehbewegung wollen wir fortan als Drehoperation bezeichnen. Das Experiment zeigt, daß bei dieser Drehung an den Drahtenden der Spule ein Spannungsstoß $\Sigma U \Delta t$ entsteht, der unabhängig von der Drehgeschwindigkeit und dem Innenwiderstand des Kreises ist. Im folgenden sprechen wir kurz vom *Spannungsstoß an der Probespule* und meinen damit jenen Spannungsstoß, der beim Drehen der Spule nach der oben angegebenen Vorschrift erfolgt.

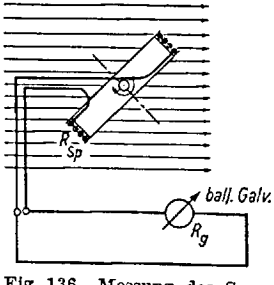


Fig. 136. Messung des Spannungsstoßes an der Probespule mit dem ballistischen Galvanometer.

Mit dem *ballistischen Galvanometer* läßt sich der Spannungsstoß messen (Fig. 136). Die in der Spule entstehende Spannung U erzeugt im Stromkreis eine Stromstärke $I = U/(R_{Sp} + R_G)$, der Spannungsstoß $\Sigma U \Delta t$ einen Stromstoß $\Sigma I \Delta t = (\Sigma U \Delta t)/(R_{Sp} + R_G)$. Sofern die Zeit für das Drehen der

Spule klein ist gegenüber der Schwingungsdauer T des Galvanometers, ist der Erstausschlag φ_0 des Galvanometers dem Spannungsstoß proportional (vgl. Abschn. 7):

$$\Sigma\, U\, \Delta t = b_u\, \varphi_0 .$$

Die Proportionalitätskonstante b_u, die *ballistische Empfindlichkeit für Spannungsstöße,* angegeben in Voltsekunden/Skalenteil, kann experimentell bestimmt oder aus der bekannten Empfindlichkeit für Stromstöße b_I berechnet werden:

$$b_u = b_I\, (R_{Sp} + R_G) .$$

Im erzeugten Spannungsstoß besitzt man ein Merkmal für das magnetische Feld. Ist kein Feld vorhanden, so gibt es bei der Drehung der Spule keinen Spannungsstoß. Umgekehrt werden zwei Felder als gleich bezeichnet, wenn sie in der Probespule denselben Spannungsstoß erzeugen. Mit der Probespule prüfen wir zunächst, ob im Innern der langen und dünnen Spule das Feld homogen sei. Man bringt sie an verschiedene Stellen im Innern der Feldspule und führt den angegebenen Induktionsversuch aus. Experimentell stellt man überall denselben Spannungsstoß fest, was die Homogenität des Feldes nachweist.

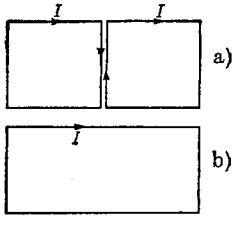


Fig. 137. Unabhängigkeit des Spulenfeldes von der Spulenfläche.

Nun soll im homogenen Feld der langen und dünnen Spule geprüft werden, von welchen Größen der Spannungsstoß abhängt. Es läßt sich zunächst einsehen, daß die Spulenfläche der stromführenden Spule und ihre Form ohne Einfluß auf den Spannungsstoß sind. Wir betrachten zwei Spulen mit gleichem rechteckigem Querschnitt (Fig. 137a), die von derselben Stromstärke durchflossen werden. In der aneinanderliegenden Oberfläche sind die Ströme entgegengesetzt gleich, so daß sie sich in ihrer Wirkung kompensieren. Man kann die Trennwand weglassen und so eine Spule von doppeltem Querschnitt entstehen lassen, ohne daß sich in ihrem Innern etwas ändert (Fig. 137b). Diese Feststellung gilt für jede Querschnittsform, da man beliebig geformte Querschnitte aus kleinen Rechtecken aufbauen kann (Fig. 138).

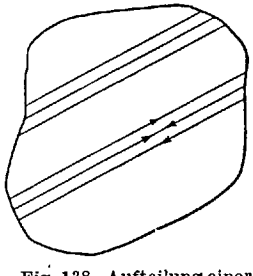


Fig. 138. Aufteilung einer beliebigen Fläche in kleine Rechtecksflächen.

Als weitere Größen, die von Einfluß sein können, bleiben *Windungszahl N, Länge der Spule l* und in der Spule vorhandene *Stromstärke I.* Das Experiment liefert ein einfaches Resultat: *Der in der Probespule erzeugte Spannungs-*

stoß ist der Größe $\frac{\text{Stromstärke} \times \text{Windungszahl}}{\text{Spulenlänge}}$ *proportional.*

Die Windungszahl der Spule pro Längeneinheit, multipliziert mit der Stromstärke in einer Windung, gibt die auf der Oberfläche fließende *Stromstärke pro Längeneinheit.* Das Produkt aus Stromstärke und Windungszahl nennt man die *Ampèrewindungen der Spule.* Der Spannungsstoß hängt also einzig von der auf der Oberfläche fließenden Stromstärke pro Längeneinheit ab:

$$\Sigma U \Delta t \text{ prop. } \frac{IN}{l}.$$

Diese Tatsache gibt die Möglichkeit, das Magnetfeld der langen und dünnen Spule auf ihre Ampèrewindungen und Länge zurückzuführen. Das Giorgische System macht davon Gebrauch.

Definition: Als Betrag der *magnetischen Feldstärke* H einer langen und dünnen stromdurchflossenen Spule bezeichnet man die Größe: Ampèrewindungen pro Längeneinheit.

$$\boxed{H = \frac{IN}{l}}$$

Dimension: $[H] = \frac{[I]}{[L]} = \left[\frac{Q}{TL}\right]$.

Einheit: $1 \frac{A}{m}$.

Beispiel: Eine lange und dünne Spule besitze 1000 Windungen, 50 cm Länge und werde von der Stromstärke 5 A durchflossen. In der Spule herrscht ein Magnetfeld der Stärke

$$H = IN/l = 10^4 \text{ A/m}.$$

Mit der Definition der magnetischen Feldstärke in der langen und dünnen Spule wird der in ihr erzeugte Spannungsstoß proportional zu H gesetzt:

$$\Sigma U \Delta t \text{ prop. } H.$$

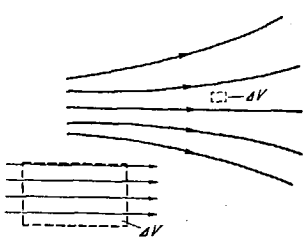


Fig. 139. In einem genügend kleinen Volumenelement ΔV darf das Feld als homogen betrachtet werden.

2. Die magnetische Feldstärke eines beliebigen Feldes. Sie wird mit Hilfe des Spulenfeldes festgelegt. Für jedes inhomogene Feld lassen sich kleine Volumenelemente angeben, in denen das Feld als homogen betrachtet werden darf (Fig. 139). Die magnetische Feldstärke dieses homogenen Feldes läßt sich mit der Feld-

stärke eines Spulenfeldes vergleichen und damit bestimmen. Gleichheit kann durch den in einer Spule erzeugten Spannungsstoß festgestellt werden. Wir legen daher jedes magnetische Feld durch eine Anzahl A/m fest.

11.3. Berechnung des von Strömen erzeugten Magnetfeldes.

1. Laplacesches Elementargesetz. *J. B. Biot* (1774—1862) und *F. Savart* (1791—1841) haben für geradlinige Leiter angegeben, wie das Magnetfeld von Stromstärke und Lage des Meßortes P (sog. *Aufpunkt*) abhängt. *P. S. Laplace* (1749—1827) hat diese Berechnung auf beliebig geformte Stromleiter ausgedehnt. Durch das *Laplacesche Elementargesetz* wird bestimmt, welchen Beitrag ein stromdurchflossenes Leiterelement in einem Aufpunkt P außerhalb des Leiterelementes zum Gesamtfeld liefert. Bezeichnen I die Stromstärke, Δl die Länge des Leiterelementes, r die Entfernung des Aufpunktes P von der Achse des Leiterelementes, in dem die Feldstärke angegeben werden soll, und φ den Winkel zwischen Leiterelement und r (Fig. 140), so erzeugt dieses Stromelement in P eine Feldstärke vom Betrage

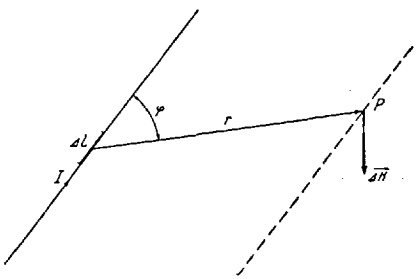


Fig. 140. Zum Laplaceschen Elementargesetz.

$$|\Delta \mathrm{H}| = \frac{\mathrm{I}}{4\pi} \frac{\Delta l \cdot \sin \varphi}{\mathrm{r}^2}.$$

Die Richtung von $\Delta \vec{\mathrm{H}}$ kann mit der *Korkzieherregel* angegeben werden. $\Delta \vec{\mathrm{H}}$ liegt in der Normalen der von $\Delta \vec{l}$ und $\vec{\mathrm{r}}$ aufgespannten Ebene (Fig. 141) und zeigt in die Richtung eines bewegten Korkziehers, der längs der Normalen so gedreht wird, daß durch den Drehsinn die Stromrichtung in die Richtung des Radius $\vec{\mathrm{r}}$ übergeführt wird. Vektoriell formuliert ergibt sich

$$\Delta \vec{\mathrm{H}} = \frac{\mathrm{I}}{4\pi\,\mathrm{r}^2} \cdot \left[\Delta \vec{l}, \vec{\mathrm{r}}_0\right].$$

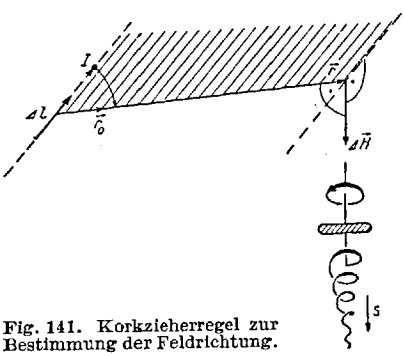


Fig. 141. Korkzieherregel zur Bestimmung der Feldrichtung.

$\vec{\mathrm{r}}_0$ ist der Einheitsvektor in

Richtung vom Leiterelement zum Aufpunkt. Das *Elementargesetz* ist experimentell nicht prüfbar, da einzelne stromführende Leiterelemente nicht realisiert werden können. Seine Zulässigkeit liegt darin, daß es, auf geschlossene Ströme angewandt, mit dem Experiment übereinstimmende Resultate liefert.

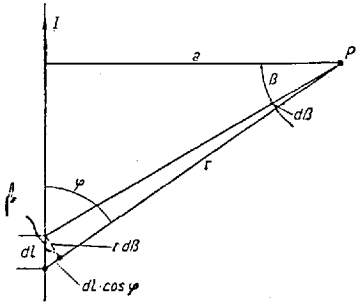


Fig. 142. Zur Berechnung des magnetischen Feldes eines unendlich langen geradlinigen Leiters.

2. Anwendung des Laplaceschen Elementargesetzes.

a) Magnetfeld eines unendlich langen geradlinigen Leiters (Fig. 142). Aus Symmetriegründen bilden die Feldlinien konzentrische Kreise um den Leiter und liegen in Ebenen, die senkrecht zu ihm stehen. Im Punkt P (er soll in der Zeichnungsebene liegen) liefert das stromdurchflossene Leiterelement dl den Feldbeitrag

$$|\mathrm{d\,H}| = \frac{\mathrm{I}}{4\pi}\,\frac{\sin\varphi\cdot \mathrm{d}l}{\mathrm{r}^2}\,. \tag{1}$$

Die Feldbeiträge aller Leiterelemente in P sind nach der Korkzieherregel normal zur Zeichnungsebene nach hinten gerichtet, so daß die totale Feldstärke die algebraische Summe aller Beträge $|\mathrm{dH}|$ ist. Um die Summe auszurechnen, ersetzt man die veränderlichen Größen r, φ und dl durch a und β:

$$\mathrm{r} = \frac{\mathrm{a}}{\cos\beta}\,,\quad \sin\varphi = \cos\beta,\quad \mathrm{d}l = \frac{\mathrm{r}\cdot\mathrm{d}\beta}{\cos\beta} = \frac{\mathrm{a}\cdot\mathrm{d}\beta}{\cos^2\beta}\,.$$

In (1) eingesetzt, erhält man

$$|\mathrm{dH}| = \frac{\mathrm{I}}{4\pi}\cdot\frac{\cos\beta\,\mathrm{d}\beta}{\mathrm{a}}\,.$$

Die Feldstärke ergibt sich durch Summierung über den ganzen Leiter, wobei sich β von $-\pi/2$ bis $+\pi/2$ erstreckt:

$$|\mathrm{H}| = \frac{\mathrm{I}}{4\pi\,\mathrm{a}}\int_{-\pi/2}^{+\pi/2}\cos\beta\;\mathrm{d}\beta = \frac{\mathrm{I}}{2\pi\,\mathrm{a}}\,.$$

H ist proportional zur Stromstärke und nimmt umgekehrt proportional zur Entfernung ab.

b) Axiale Feldstärke eines Kreisstromes (Fig. 143). Der Winkel zwischen Leiterelement Δl und Vektor $\vec{\mathrm{r}}$ ist $\varphi = \frac{\pi}{2}$. Ein

stromdurchflossenes Leiterelement erzeugt an der Stelle P die Feldstärke

$$|\Delta H| = \frac{I}{4\pi} \cdot \frac{\Delta l}{r^2}. \quad (\sin\beta = 1)$$

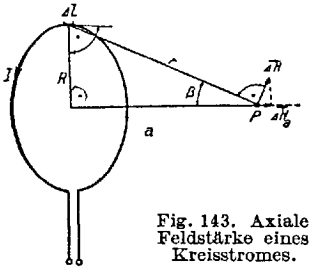


Fig. 143. Axiale Feldstärke eines Kreisstromes.

Die Richtungen aller $\Delta \vec{H}$ liegen auf einem Kegelmantel. Die Kegelspitze ist in P, und der halbe Oeffnungswinkel des Kegels beträgt $(\pi/2) - \beta$. Die Feldstärke in P ist die Summe der axialen Komponenten $|\Delta H_a|$, da sich die zur Achse normalen Komponenten aus Symmetriegründen aufheben. Mit $\sin\beta = R/r$ und $r = \sqrt{(R^2 + a^2)}$ erhält man

$$|\Delta \vec{H}_a| = |\Delta H| \cdot \sin\beta = \frac{I}{4\pi} \cdot \frac{R \cdot \Delta l}{(R^2 + a^2)^{3/2}}.$$

Die gesamte Feldstärke ist die Summe aller $\Delta \vec{H}_a$. Die Summenbildung ist einfach, da nur über die Länge des Kreisstromes zu summieren ist:

$$|\vec{H}_a| = \Sigma \Delta \vec{H}_a = \frac{I}{4\pi} \cdot \frac{R}{(R^2 + a^2)^{3/2}} \overbrace{\Sigma \Delta l}^{2\pi R} = \frac{IR^2}{2(R^2 + a^2)^{3/2}}.$$

Für den Kreismittelpunkt ($a = 0$) ergibt sich als Feldstärke $H = I/2R$, in großer Entfernung vom Kreismittelpunkt ($a \gg R$) $H = R^2 I/2a^3$.

3. Elektromagnetisches Verkettungsgesetz von Ampère. Für den speziellen Fall des unendlich langen, geradlinigen stromführenden Leiters soll ein *Grundgesetz des Elektromagnetismus* aufgezeigt werden, das sich aus dem *Biot-Savartschen Feld* herleiten läßt. Fig. 144 zeigt eine senkrecht zum Leiter L stehende Ebene, in der die Feldlinien konzentrische Kreise um L bilden.

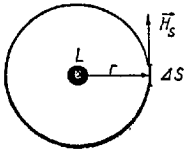


Fig. 144. Berechnung der magnetischen Liniensumme längs eines konzentrischen Kreises um den geradlinigen Leiter.

Wir betrachten einen geschlossenen Weg, der den Leiter umschließt. Er soll zunächst ein Kreis sein mit dem Leiter L als Mittelpunkt. Für ihn berechnen wir die Liniensumme der magnetischen Feldstärke $\Sigma H_s \Delta s$, eine Größe, die der Liniensumme der elektrischen Feldstärke $\Sigma E_s \Delta s$ (siehe S. 68) analog ist. H_s bezeichnet die Komponente der Feldstärke in Richtung des Wegelementes.

Definition: Die *magnetische Spannung* U_m bezeichnet die Liniensumme der magnetischen Feldstärke:

$$\boxed{U_m = \Sigma H_s \Delta s}$$

Dimension: $[U_m] = \left[\frac{Q}{T}\right]$.

Einheit: 1 A.

Die magnetische Spannung für einen Kreis mit L als Achse (Fig. 144) wird

$$U_m = \Sigma H_s \Delta s = \frac{I}{2\pi r} \sum_{\bigcirc} \Delta s = \frac{I}{2\pi r} \cdot 2\pi r = I.$$

Dieses Ergebnis, das hier für einen speziellen Fall hergeleitet wurde, gilt für jede geschlossene Kurve, die den Leiter umschließt, und beliebige Stromleiter (Fig. 145). Für ein Wegelement Δs eines beliebigen Kurvenzuges ergibt sich

$$H_s \Delta s = \frac{I}{2\pi r} \cos\varphi \cdot \Delta s = \frac{I}{2\pi r} \cdot r \Delta\alpha = \frac{I \Delta\alpha}{2\pi}.$$

Die Beziehung $\Delta s = r\,\Delta\alpha/\cos\varphi$ ist aus der Figur klar ersichtlich. Für die gesamte magnetische Spannung längs der geschlossenen Kurve erhält man, da $\Sigma \Delta\alpha = 2\pi$ ist,

$$\sum_{\bigcirc} H_s \Delta s = I.$$

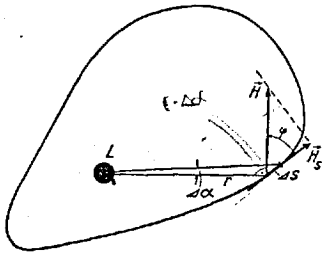


Fig. 145. Magnetische Liniensumme längs einer beliebigen, mit dem geradlinigen Leiter verketteten Kurve.

Für eine beliebige geschlossene, den Leiter umfassende Kurve (Verkettung) ist die *magnetische Spannung* gleich der im Leiter fließenden Stromstärke. Dieses Gesetz ist das *elektromagnetische Verkettungsgesetz* von *Ampère*.

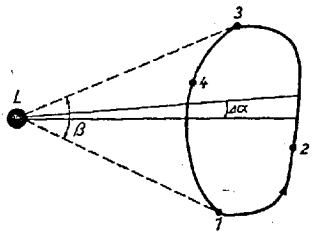


Fig. 146. Zur Berechnung der magnetischen Spannung für einen nicht verketteten, geschlossenen Linienzug.

Umschließt die geschlossene Kurve den Leiter nicht, d. h. ist sie mit ihm nicht verkettet, so wird $\Sigma \Delta\alpha = 0$ (Fig. 146), da $\Sigma \Delta\alpha$ längs der Kurvenstücke 1—2—3 und 3—4—1 entgegengesetzt gleich ist. Für eine beliebige geschlossene Kurve, die den Leiter nicht umschließt, d. h. mit ihm nicht verkettet ist, wird die magnetische Spannung null:

$$U_m = \sum_{\bigcirc} H_s \Delta s = 0.$$

4. Anwendung des Verkettungsgesetzes.

a) Berechnung der magnetischen Feldstärke im Innern eines geradlinigen, unendlich langen und kreisförmigen Leiters konstanter Stromdichte.

Aus der Symmetrie der Anordnung muß die Feldstärke längs eines zur Leiterachse gelegenen konzentrischen Kreises dem Betrage nach konstant und tangentiell zum Kreis sein (Fig. 147). Die magnetische Spannung längs eines geschlossenen Kreises vom Radius r berechnet sich zu $U_m = \sum_{\bigcirc} H \Delta s = H \cdot 2\pi r$. Nach dem Verkettungsgesetz ist $U_m = \pi r^2 \cdot i$, wo i die Stromdichte $i = I/\pi R^2$ und R den Radius des Leiters bezeichnen. Damit ergibt sich die magnetische Feldstärke im Innern des Leiters zu

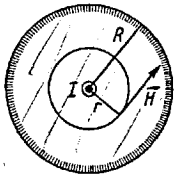


Fig. 147. Magnetische Feldstärke innerhalb eines geradlinigen Leiters.

$$H = U_m/2\pi r = (I/2\pi R^2) \cdot r.$$

Die Feldstärke im Innern des Leiters steigt linear mit dem Radius r an. An der Leiteroberfläche (r = R) wird die Feldstärke maximal. Mit zunehmender Entfernung a nimmt H wie 1/a ab (vergl. S. 94).

b) Das magnetische Feld der Ringspule mit vielen Windungen. Zur Bestimmung der Feldstärke in der Ringspule berechnet man die magnetische Spannung längs eines Kreises vom Radius r (Fig. 148). Der geschlossene Weg umfaßt alle N Windungen der Spule mit der Stromstärke I. Aus *Symmetriegründen* ist das Feld tangentiell zum Kreis und von konstantem Betrag. Die magnetische Spannung U_m wird daher

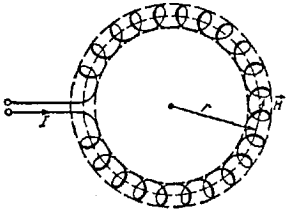


Fig. 148. Magnetische Feldstärke einer Ringspule.

$$U_m = \sum H_s \Delta s = H \cdot 2\pi r = I N,$$

und als Feldstärke ergibt sich

$$H = I N/2\pi r.$$

Innerhalb der Ringspule wächst die Feldstärke umgekehrt proportional zum Radius r.

Im Außenraum der Spule ist die Feldstärke null. Um dies zu zeigen, berechnet man die magnetische Spannung längs zweier Kreise mit den Radien r_i bzw. r_a (Fig. 149). Diese geschlossenen Wege umfassen keine Ströme, so daß U_m null wird.

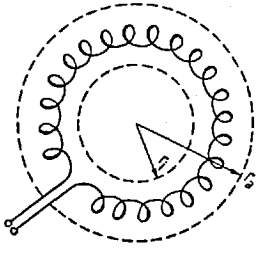


Fig. 149. Im Außenraum der Ringspule ist die magnetische Feldstärke null.

Aus Symmetriegründen müßte eine vorhandene Feldstärke tangentiell zum Kreis gerichtet sein. $U_m = 0$ bedeutet daher, daß außerhalb der Ringspule die Feldstärke null ist.

c) Das Feld der unendlich langen Spule. In diesem Falle ist die Feldstärke gegeben durch die Definition $H = I \cdot N/l$. Diese Größe muß sich auch mit Hilfe des Verkettungsgesetzes ergeben (Fig. 150). Für den Außenraum der langen und dünnen Spule läßt sich einfach zeigen, daß das Feld vernachlässigbar klein ist. Dazu legen wir einen geschlossenen Weg (Fig. 151) in den Außenraum der Spule.

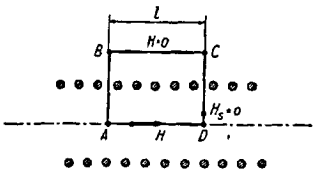


Fig. 150. Berechnung der Feldstärke einer langen und dünnen Spule.

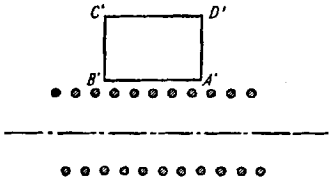


Fig. 151. Zum Nachweis der Feldfreiheit im Außenraum der langen und dünnen Spule.

Wenn hier ein Feld vorhanden ist, muß es aus *Symmetriegründen* parallel zur Achse verlaufen, so daß die Wegstücke A'D' und B'C' zur magnetischen Spannung nichts beitragen. Nun legen wir das Wegstück C'D' so weit von der Spule weg, daß eine etwa vorhandene Feldstärke verschwindend klein wird. Für den geschlossenen Weg ist die magnetische Spannung null, und es folgt, daß längs A'B' und damit im ganzen Außenraum die Feldstärke ebenfalls null wird.

Für die Kurve ABCDA (Fig. 150), die einen Teil der Spulenwindungen umschließt, ergibt sich aus dem Verkettungsgesetz

$$U_m = \sum_{\circlearrowleft} H_s \Delta s = H \cdot l = I \cdot N.$$

I bezeichnet die Stromstärke pro Windung, N die Zahl der umschlossenen Windungen. Für die Feldstärke in der Spule erhält man in Übereinstimmung mit der Definition den Betrag $H = IN/l$.

5. I. Maxwellsche Gleichung. Eine Verallgemeinerung des *Ampèreschen Verkettungsgesetzes* wird als die *I. Maxwellsche Gleichung* bezeichnet. J. C. Maxwell (1831—1879) fügt zum Leitungsstrom den sog. *Verschiebungsstrom* hinzu. Dieser hängt mit der zeitlichen Änderung des elektrischen Feldes E_n zusammen, das eine Fläche F senkrecht durchsetzt (Fig. 152). Dimensionsmäßig ist $\Delta E_n/\Delta t$ noch kein Strom, sondern erst das Produkt $\varepsilon_0 \Delta (FE_n)/\Delta t = \Delta (FD_n)/\Delta t$. Maxwell bezeichnet das Produkt $\Delta (FD_n)/\Delta t$ als *Verschiebungsstrom.* Mit der Einführung des Verschiebungsstromes war es *Maxwell* möglich, die elektromagnetischen Vorgänge umfassend darzustellen. Das

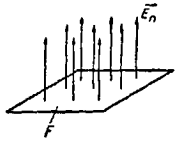


Fig. 152. Zum Verschiebungsstrom.

Verkettungsgesetz war ursprünglich nur für zeitlich konstante Stromstärken bewiesen. Da Verschiebungsströme in ihren magnetischen Wirkungen gleich sind wie Leitungsströme, hat Maxwell das Ampèresche Verkettungsgesetz auf den Verschiebungsstrom ausgedehnt. Es heißt dann:

$$\sum H_s \, \Delta s = I + \Delta (FD_n)/\Delta t \, .$$

Dies ist die I. *Maxwellsche Gleichung*. Sie besagt: Der Gesamtstrom *(Leitungsstrom + Verschiebungsstrom)* erzeugt eine ihm gleiche magnetische Spannung.

Mit der Einführung des Verschiebungsstromes werden alle Ströme geschlossen. Im Falle des sich ladenden Kondensators (Fig. 153) wird der Leitungsstrom mit dem Verschiebungsstrom zwischen den Kondensatorplatten zu einem geschlossenen Strom. Wenn der Leiter und der Isolator zwischen den Platten vollkommen sind, ist im Leiter der Verschiebungsstrom und im Isolator der Leitungsstrom null. Beide Ströme besitzen ein Magnetfeld, dessen magnetische Spannung der Stromstärke gleich ist. Die geschlossenen magnetischen Feldlinien sind auch im Innern des Kondensators vorhanden.

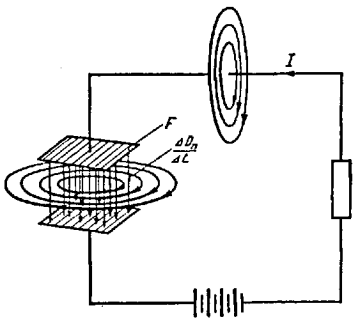


Fig. 153. Leitungsstrom und Verschiebungsstrom ergänzen sich zu einem geschlossenen Stromkreis. Beide sind von magnetischen Feldlinien umgeben.

12. Das elektromagnetische Induktionsgesetz

Zwischen elektrischen und magnetischen Feldern besteht außer der Beziehung, die im letzten Abschnitt kurz skizziert wurde, noch eine enge Verknüpfung, die 1831 von *M. Faraday* (1791—1867) in der *elektromagnetischen Induktion* entdeckt wurde. Diese Entdeckung war für die Entwicklung der Elektrizitätslehre besonders fruchtbar und machte die Elektrizität zu einem technischen Hilfsmittel ersten Ranges. *Faradays Ringexperiment*, das ihn zur Entdeckung der Induktion führte, bestand darin, daß er auf einen Ring aus weichem Eisen zwei getrennte Spulen aus Kupferdraht wickelte. Die eine Spule schloß er an eine Batterie an, die andere an ein Galvanometer. Das Galvanometer bestand lediglich aus einem über eine Magnetnadel führenden Draht[1]. Er beobachtete einen Ausschlag der Magnetnadel, wenn die Batterie an die Spule angeschlossen, einen zum ersten entgegenge-

[1] *Thomas Martin*, Faraday's Discovery of Electro-Magnetic Induction. Edward Arnold u. Co., London 1949.

setzten, wenn die Batterie ausgeschaltet wurde. Solange die Batterie einen konstanten Strom durch die Spule trieb, konnte keine Wirkung im Galvanometerkreis festgestellt werden. Ein sog. *induzierter Strom* war nur in den Momenten einer Stromänderung feststellbar.

12.1. Die Formulierung des Induktionsgesetzes.

1. Die integrale Form des Gesetzes. In Abschnitt 11.2 wurde die magnetische Feldstärke einer langen und dünnen Spule definiert. Die Definition geht auf den in einer kleinen Spule (sog. *Probespule*) entstehenden Spannungsstoß $\Sigma U \Delta t$ zurück. Mit der in Abschnitt 11.2 gemachten Festlegung gilt

$$\Sigma U \Delta t \text{ prop. } H.$$

Wenn wir mit der gleichen Probespule in einem Magnetfelde beliebiger Herkunft den Spannungsstoß messen, so gilt dieselbe Proportionalität, da mit Hilfe des Spannungsstoßes der Betrag eines beliebigen Feldes mit demjenigen eines Spulenfeldes verglichen wurde (siehe 11.2).

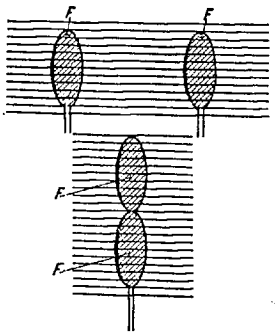


Fig. 154. Verdoppelung der Leiterfläche durch Serieschaltung zweier Windungen.

Nun stellt sich die Frage: Wie ändert sich der Spannungsstoß in einer Probespule mit anderer Fläche und Windungszahl? Wir betrachten zwei Probespulen mit je einer Windung und gleicher Fläche. In jeder Spule entsteht durch die Drehoperation derselbe Spannungsstoß. Schalten wir beide Spulen hintereinander, so daß nunmehr eine Spule mit doppelter Fläche entsteht (Fig. 154), so addieren sich die Spannungsstöße. Doppelte Fläche der Probespule verdoppelt den Spannungsstoß. Allgemein bedeutet dies, daß der Spannungsstoß proportional der Fläche der Probespule ist. Die beiden Spulen könnten auch so hintereinander geschaltet werden, daß eine Spule mit der Fläche F und zwei Windungen entsteht (Fig. 155). In diesem Falle werden die Spannungsstöße ebenfalls addiert, so daß der Spannungsstoß auch proportional zur Windungszahl n wird. Für eine beliebige Probespule der Fläche F und der Windungszahl n ist der Spannungsstoß der Windungsfläche $F \cdot n$ proportional. Hieraus folgt, daß die Größe $\Sigma U \Delta t / F \cdot n$ von der Form der Probespule unabhängig ist, d. h. irgendwelche Probespulen liefern für ein gegebenes Magnetfeld denselben Wert für $\Sigma U \Delta t / F \cdot n$.

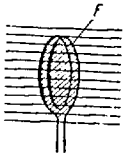


Fig. 155. Induktionsspule mit zwei Windungen.

Definition: Als *Induktion B* (oder *Kraftflußdichte*) bezeichnet man das Verhältnis von Spannungsstoß $\Sigma U \Delta t$ für eine Drehoperation (s. S. 90) und Windungsfläche $F \cdot n$ der Probespule:

$$\boxed{B = \frac{\Sigma U \Delta t}{F \cdot n}}$$

Dimension: $[B] = \left[\frac{M}{QT}\right]$

Einheit: $1\ Vs/m^2$.

Aus den gemachten Feststellungen folgt, daß die *Induktion* B proportional der Feldstärke H ist. Diese Aussage wird als *integrale Form des Induktionsgesetzes* bezeichnet. Es heißt als Formel geschrieben

$$\boxed{B = \mu_0 \cdot H}$$ *Induktionsgesetz (integrale Form)*

Die Proportionalitätskonstante μ_0 wird als *Induktionskonstante* bezeichnet. Sie ist, wie die Influenzkonstante ε_0, eine universelle Naturkonstante. Ihr Zahlenwert hängt vom Maßsystem ab und ist im Giorgischen System durch die Definition der Stromstärke 1 Ampère festgelegt (siehe Abschn. 14.1) zu

$$\mu_0 = 4\,\pi \cdot 10^{-7}\ Vs/Am\,.$$

Das hier formulierte Induktionsgesetz besagt, daß in einer Spule die Induktion $B = \mu_0 H$ entsteht, wenn eine Spule, deren Normale anfänglich mit der Feldrichtung zusammenfällt (Fig. 156), eine Drehung um 90° erfährt (Drehoperation). Mit dem Drehen der Spule gleichbedeutend ist ein Absinken des Magnetfeldes vom Werte H auf null, wenn das H-Feld die Spule zu Beginn senkrecht durchsetzt. Beim Aufbau desselben Magnetfeldes hat die Induktion denselben Betrag, aber der entstehende Spannungsstoß ist entgegengesetzt gerichtet zum vorigen.

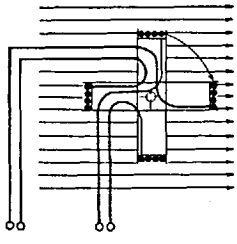


Fig. 156. Erzeugung einer Induktion durch Drehen der Probespule um 90°. Ausgangslage: Spulennormale und Feldrichtung fallen zusammen.

Beispiel: Eine Spule der Fläche 50 cm² und 1000 Windungen wird senkrecht vom magnetischen Felde der Erde durchsetzt. Wird die Spule um 90° gedreht, so daß ihre Fläche parallel zum Erdfeld zu liegen kommt, wird ein Spannungsstoß von $2{,}25 \cdot 10^{-4}$ Vs gemessen. Aus dieser Größe läßt sich die magnetische Feldstärke des Ortes, an dem das Induktionsexperiment durchgeführt wurde, berechnen:

$$H = \frac{B}{\mu_0} = \frac{\Sigma U \Delta t}{F \cdot n \cdot \mu_0} = 35{,}8 \frac{A}{m}.$$

Die beiden hier im Giorgischen System eingeführten Konstanten ε_0 und μ_0 erfüllen eine interessante Beziehung:

$$\varepsilon_0 \mu_0 = 1/c^2.$$

Das Produkt aus Influenz- und Induktionskonstante ergibt den reziproken Wert des Quadrates der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Diese Beziehung wurde von *Wilhelm Weber* entdeckt. Man verstand ihre Bedeutung aber erst mit der *Maxwellschen Theorie des Lichtes* und dem Hertzschen Nachweis elektromagnetischer Wellen. Mit der Beziehung $\varepsilon_0 \mu_0 = 1/c^2$ läßt sich bei Kenntnis von c und μ_0 die Influenzkonstante berechnen:

$$\varepsilon_0 = 1/\mu_0 c^2 = 8{,}854168 \cdot 10^{-12}\ \mathrm{As/Vm}.$$

2. Die differentielle Form des Induktionsgesetzes. Die integrale Form des Induktionsgesetzes erfaßt Vorgänge, die dann entstehen, wenn das eine Windungsfläche senkrecht durchdringende Magnetfeld völlig verschwindet. Die *momentanen* Erscheinungen werden vom *differentiellen Gesetz*

$$\boxed{U_i = \mu_0 \frac{\Delta Z}{\Delta t}}$$

Induktionsgesetz (differentielle Form)

erfaßt. Die Größe $\vec{Z}$ ist der *magnetische Feldfluß*.

Definition: Der *magnetische Feldfluß* Z ist das Produkt aus Windungsfläche F und Normalkomponente H_n des magnetischen Feldes $\vec{H}$ bezüglich der Normalen der Fläche F (Fig. 157):

$$\boxed{Z = F \cdot H_n = F \cdot H \cos \alpha}$$

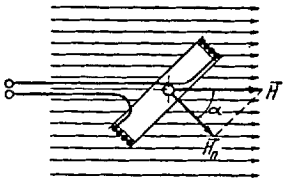


Fig. 157. Festlegung des magnetischen Feldflusses.

α ist der Winkel zwischen magnetischer Feldstärke und Flächennormale. Besteht die Leiterfläche aus n Windungen der Fläche F (vergl. Fig. 155), ergibt sich die Windungsfläche zu nF und der Feldfluß wird $Z = nF\,H \cos \alpha$.

Dimension: $[Z] = \left[\frac{LQ}{T}\right]$.

Einheit: 1 Am.

Der Feldfluß 1 Am ist z. B. vorhanden, wenn die Windungsfläche 1 (bzw. x) m^2 von einer Feldstärke mit der Normalkomponente 1 (bzw. 1/x) A/m durchflutet wird.

Für ein *inhomogenes* Feld wird zunächst der Feldfluß für ein kleines Flächenelement ΔF angegeben. Das Flächenelement ist so klein zu wählen, daß in seinem Bereich das Feld als homogen betrachtet werden darf, so daß der Feldfluß $\Delta Z = H_n \cdot \Delta F = H \cdot \cos\alpha \cdot \Delta F$ beträgt (Fig. 158). Der gesamte Feldfluß Z ist die Summe aller ΔZ über die Fläche:

$$Z = \Sigma \Delta Z = \Sigma H \cos\alpha \cdot \Delta F.$$

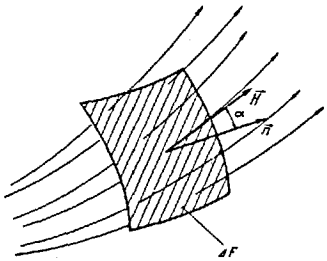


Fig. 158. Zur Festlegung des magnetischen Feldflusses in einem inhomogenen Feld.

Induktionsspannungen entstehen nur dann in einem Leiterkreise, wenn sich der Feldfluß durch diesen Leiterkreis zeitlich ändert.

Definition: Das Produkt aus Induktionskonstante μ_0 und Feldfluß Z wird als *Induktionsfluß Φ* bezeichnet:

$$\boxed{\Phi = \mu_0 Z}$$

Dimension: $[\Phi] = \left[\frac{ML^2T^{-1}}{Q}\right]$

Einheit: 1 Vs = 1 Weber = 1 Wb.

Induktionsflüsse werden in *Voltsekunden* oder *Weber* angegeben, zu Ehren von *W. Weber* (1804—1890).

Der Induktionsfluß pro Flächeneinheit ist identisch mit dem Betrag der Induktion B:

$$\frac{\Phi}{nF} = \frac{\mu_0 nFH_n}{nF} = \mu_0 H_n = B.$$

Durch Einführung des Induktionsflusses läßt sich die differentielle Form $U_i = \mu_0 \frac{\Delta Z}{\Delta t}$ auch als

$$U_i = \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$

schreiben. Diese Gleichung sagt: Eine *zeitliche Änderung* des Betrages des *Induktionsflusses* $\Delta\Phi/\Delta t$ in der Windungsfläche eines Leiters erzeugt an ihm eine Spannung gleicher Größe. Eine Induktionsflußänderung von 1 Wb/s verursacht am Leiter eine Spannung von 1 V.

Zur *differentiellen Formulierung* des Induktionsgesetzes sind einige Bemerkungen notwendig.

a) Der Induktionsfluß läßt sich auf mannigfache Art zeitlich ändern.

α) Ein Magnetstab nähert oder entfernt sich dem Leiterkreis (Fig. 159). Die gleiche Wirkung ist erreichbar, wenn der Magnetstab ruht und der Leiter sich bewegt. Die Bewegung kann auch in einer Drehung bestehen, was in der Technik oft benutzt wird. Für die Induktionsflußänderung kommt es nur auf die *Relativbewegung* beider Körper an.

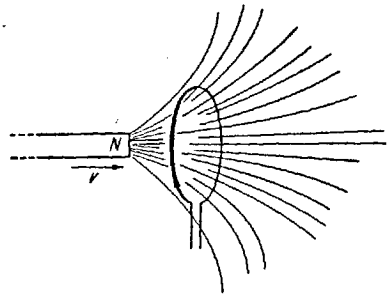


Fig. 159. Feldflußänderung durch Verschiebung des Magneten.

β) Der Leiterkreis ändert seine Fläche.

γ) Der Magnetstab wird durch eine stromdurchflossene Spule ersetzt. Kraftflußänderungen können wie unter α) durch Relativbewegung von Spule und Leiterkreis oder durch Veränderung der Stromstärke in der Spule erzeugt werden.

b) Die Lenzsche Regel (1834) ist der Ausdruck des *Energiesatzes* für den Induktionsvorgang. Wir wollen sie an einem einfachen Beispiel darlegen. Ein langer Magnetstab nähere sich mit seinem Nordpol einer Drahtschleife (Fig. 160). Der Induktionsfluß nimmt zu. Im geschlossenen Draht entsteht als Folge der Induktionsspannung ein Strom und damit elektrische Energie, die im Widerstand des Leiters in Wärme umgesetzt wird. Ihre Ursache ist der sich auf die Drahtschleife zu bewegende Magnet. Der *Energiesatz* verlangt ein entsprechendes Arbeitsäquivalent, das am Magneten zu leisten ist. Der induzierte Strom muß daher so gerichtet sein, daß das von ihm erzeugte Magnetfeld auf den Magneten abstoßend wirkt und dessen Bewegung hemmt. Diese Hemmung, als Folge des Energiesatzes, ist der Inhalt der *Lenzschen Regel.* Sie läßt sich so formulieren: *Der die Induktion erzeugende Vorgang wird stets durch den Induktionsstrom behindert.*

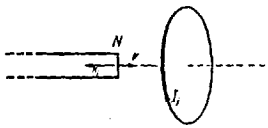


Fig. 160. Lenzsche Regel: Der Induktionsstrom behindert die Bewegung des Magneten.

Die *Korkzieherregel* benützen wir auch hier, um die Richtung des in der Drahtschleife induzierten Stromes festzustellen. Der Korkzieher ist so zu drehen, daß seine Fortbewegung in Richtung des zunehmenden bzw. abnehmenden äußeren Magnetfeldes geschieht (Fig. 161). Der Induktionsstrom hat dann die zur Korkzieherdrehung entgegengesetzte Drehrichtung.

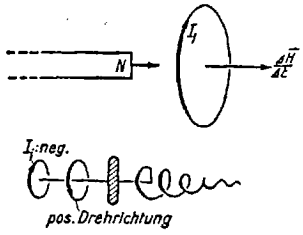


Fig. 161. Korkzieherregel zur Festlegung der Richtung des Induktionsstromes.

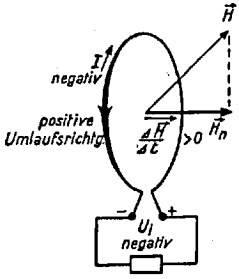


Fig. 162. Festlegung des Vorzeichens der induzierten Spannung.

Die Richtung der induzierten Spannung läßt sich auch formelmäßig ausdrücken. Dazu muß der induzierten Spannung ein Vorzeichen zugelegt werden. Wir gehen dazu von der in Fig. 162 dargestellten Anordnung aus. Die Leiterfläche F werde von einem konstanten Magnetfelde $\vec{H}$ durchsetzt. Die Komponente von $\vec{H}$ normal zur Fläche sei $\vec{H}_n$. Eine Änderung $\Delta \vec{H}$ des Feldes bezeichnet man als positiv, wenn $\Delta \vec{H}$ dieselbe Richtung besitzt wie $\vec{H}_n$. Die zu einem positiven $\Delta \vec{H}$ zugehörige Feldflußänderung ΔZ bzw. Induktionsflußänderung $\Delta \Phi$ wird ebenfalls positiv bezeichnet. Weiter ordnet man dem die Fläche F umschließenden Leiter eine Umlaufsrichtung nach der Korkzieherregel zu, wobei $\vec{H}_n$ die Fortschreitungsrichtung des Korkziehers bestimmt. Diese Richtung wollen wir als positiv bezeichnen und entsprechend eine im Leiter vorhandene induzierte Spannung positiv nennen, wenn sie im Leiter einen Strom in dieser Richtung erzeugt.

Mit diesen Festlegungen kann nun das *Induktionsgesetz* in Übereinstimmung mit der *Lenzschen Regel* folgendermaßen formuliert werden: Die zeitliche Änderung des Induktionsflusses $\Delta \vec{\Phi}/\Delta t$ in der Leiterfläche erzeugt eine dem Betrage nach gleiche, dem Vorzeichen nach aber entgegengesetzte induzierte Spannung:

$$U_i = -\frac{\Delta \Phi}{\Delta t}.$$

Das *Minuszeichen* in dieser Gleichung, zusammen mit den oben festgelegten Vorzeichen, bringt die *Lenzsche Regel* formelmäßig in Ordnung. Wenn wir diese neue Formulierung auf das Beispiel von Fig. 161 anwenden, erhalten wir tatsächlich die dort angegebenen Ergebnisse.

c) Die differentielle Form des Induktionsgesetzes unter Berücksichtigung des Vorzeichens

$$U_i = -\Delta\Phi/\Delta t$$

ist äquivalent der Form

$$U_i\,\Delta t = -\Delta\Phi\,.$$

Eine Summierung über die gesamte Zeitdauer des Induktionsvorganges hängt direkt mit der Aussage der integralen Form des Gesetzes zusammen. Es ist

$$\Sigma U_i\,\Delta t = -\Sigma\Delta\Phi = -(\Phi_2 - \Phi_1)\,,$$

da $\Sigma\Delta\Phi$ die Differenz der Induktionsflüsse am Ende (Φ_2) und zu Beginn (Φ_1) des Vorganges bildet. Ist anfänglich die magnetische Feldstärke H, am Ende $H_2 = 0$, so wird

$$\Phi_2 - \Phi_1 = -\Phi_1 = -\mu_0 nF \cdot H\,,$$

und als Spannungsstoß erhält man

$$\Sigma U\Delta t = \mu_0 nF \cdot H\,, \quad \text{d. h.}$$

$$\frac{\Sigma U\Delta t}{nF} = \mu_0 H = B\,.$$

Diese letzte Gleichung ist aber die Aussage des *Induktionsgesetzes* in der *integralen Form.*

Induzierte Spannungen in Kreisen sind gleich zu behandeln wie Batteriespannungen. Erfolgt z. B. die Induktion in einer Spule (Fig. 163) (Innenwiderstand R_i), so wird die Spule Sitz einer EMK. Die Spule ist zu behandeln als eine Spannungsquelle mit dem Innenwiderstande R_i und der EMK $U_i = -\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}$. Fig. 164 zeigt das entsprechende *Ersatzschema.* Die bei offener Spule gemessene Spannung gibt nach Abschnitt 6.4 die EMK der Quelle. Ist der Kreis geschlossen, erzeugt die Induktionspannung einen Induktionsstrom I. Er ist bestimmt durch die Spannung und den Gesamtwiderstand R_t des Kreises: $I = U_i/R_t$.

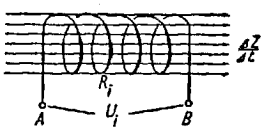


Fig. 163. Die Feldflußänderung $\Delta Z/\Delta t$ erzeugt in der Spule eine elektromotorische Kraft.

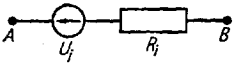


Fig. 164. Schematische Darstellung der Spule von Fig. 163 als Spannungsquelle U_i mit Innenwiderstand R_i.

12.2. Vertiefte Auffassung des Induktionsgesetzes: II. Maxwellsche Gleichung. *J. C. Maxwell* hat den Induktionsvorgang auf seine Grunderscheinung zurückgeführt. Für den Vorgang ist die Drahtschleife bzw. Spule ganz unwesentlich, indem die Erscheinung darin besteht, daß sich um eine magnetische Feldänderung *geschlossene* elektrische Feldlinien (Fig. 165) ausbilden. In der Elektrostatik hatten wir es mit elektrischen Feldern

zu tun, bei denen die Anfangs- und Endpunkte mit positiven bzw. negativen Ladungen besetzt waren. Hier erfährt man nun, daß es auch in sich geschlossene elektrische Felder gibt. Sie sind das primäre Ergebnis des Induktionsvorganges, und die Drahtschleife ist lediglich ein Hilfsmittel zu ihrem Nachweis. Das elektrische Feld erzeugt im Draht eine Wanderung der Elektronen und bricht dadurch im Leiter zusammen. Die je Wegelement Δs längs der Feldlinien vorhandene Spannung $\Delta U = E_s \Delta s$ wird zwischen die Enden des Drahtes zusammengedrängt (Fig. 166); hier kann die Liniensumme gemessen werden: $U_i = \Sigma E_s \Delta s$. Die Liniensumme der elektrischen Feldstärke $\Sigma E_s \Delta s$ gibt die elektromotorische Kraft, die in der geschlossenen Windung durch den Induktionsversuch entsteht. Das Induktionsgesetz lautet dann:

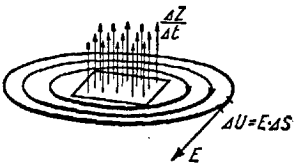


Fig. 165. Eine magnetische Feldänderung $\Delta \vec{H}/\Delta t$ erzeugt geschlossene elektrische Feldlinien.

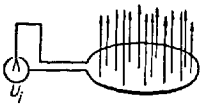


Fig. 166. Messung der Liniensumme der elektrischen Feldstärke mit Hilfe einer Drahtschlaufe und eines Voltmeters.

$$\sum_{\circlearrowleft} E_s \Delta s = -\frac{\Delta \Phi}{\Delta t}.$$

Dies ist die *II. Maxwellsche Gleichung.* Eine zeitliche Änderung des Induktionsflusses in einem Flächenstück erzeugt in dessen Berandung eine ihr gleiche elektrische Ringspannung $\sum_{\circlearrowleft} E_s \Delta s$. Sie hat das entgegengesetzte Vorzeichen wie die Induktonsflußänderung.

13. Die Selbstinduktion. Energiedichte des magnetischen Feldes

Die in einer Spule induzierte Spannung wird verursacht durch eine zeitliche Änderung des Induktionsflusses. Bisher haben wir nur solche Fälle betrachtet, wo diese Änderung durch ein äußeres Magnetfeld zustande kam. Der Induktionsfluß kann sich aber auch dadurch ändern, daß die Stromstärke in einer Spule nicht konstant bleibt. Dann entsteht im Kreise durch die eigene Stromänderung eine induzierte Spannung, die als *selbstinduzierte Spannung* U_i bezeichnet wird. Den Vorgang nennt man *Selbstinduktion.* Für die lange und dünne Spule läßt sich die bei einer Stromänderung entstehende selbstinduzierte Spannung U_i einfach berechnen (Fig. 167). Nach dem Induktionsgesetz ist $U_i = -\Delta\Phi/\Delta t$, wo $\Delta\Phi/\Delta t$ durch eine

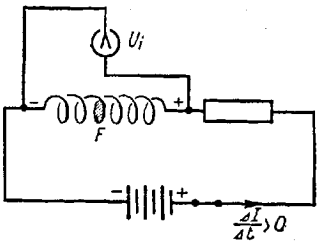


Fig. 167. Erzeugung einer induzierten Spannung durch zeitliche Stromänderung.

16. Materie im magnetischen Felde

Beim Verhalten der Materie bez. des elektrischen Feldes hatten wir zwischen Leitern und Isolatoren zu unterscheiden. Im Falle des Magnetfeldes gibt es eine solche Unterscheidung nicht, da es *keine magnetischen Ladungen* und damit auch keine magnetischen Leiter gibt. Ähnlich dem Vorgehen im letzten Abschnitt soll auch hier untersucht werden, wie die Anwesenheit von Materie das bisherige Erfahrungsmaterial modifiziert. Es ist in den Gleichungen

$$\Sigma H_s \Delta s = I, \quad \vec{B} = \mu_0 \vec{H} \text{ und } K = l I B \sin\alpha$$

enthalten.

16.1. Das Ampèresche Verkettungsgesetz. Wir denken uns eine gleichmäßig eng gewickelte Ringspule homogen mit Materie ausgefüllt (Fig. 218). Führt die Spule Strom, so entstehen aus *Symmetriegründen* im Innern des Materials kreisförmig geschlossene Feldlinien. Außerhalb der Wicklungen dagegen muß die Feldstärke verschwinden. Bildet man längs eines Kreises K_1 bzw. K_2 die Summe $\Sigma H_s \Delta s$, so wird sie null, da kein stromführender Leiter umfaßt wird. Wie groß wird nun $\Sigma H_s \Delta s$ längs eines Kreises K (Fig. 219) im Material? Zur Abklärung denken wir uns längs des Kreises einen Hohlraum mit konstantem Querschnitt vom Material freigelegt. In ihm muß, was sich ebenfalls aus den Symmetrieeigenschaften der Anordnung ergibt, das ursprüngliche Spulenfeld vorhanden sein. Längs des Kreises ergibt sich

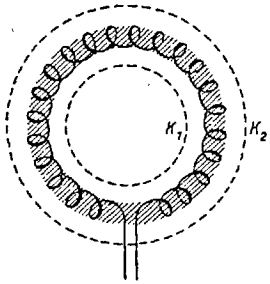


Fig. 218. Homogen mit Materie angefüllte Ringspule.

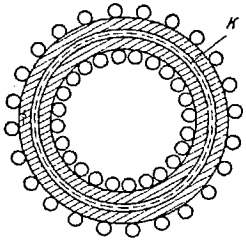


Fig. 219. Längskanal in der mit Materie angefüllten Ringspule.

$$\Sigma H_s \Delta s = nI,$$

da vom Weg n Drähte (= Windungszahl der Spule) umfaßt werden, die die Stromstärke I führen. In diesem Längskanal gilt das *Ampèresche Verkettungsgesetz* unverändert, unabhängig vom Querschnitt des Kanales. Mit verschwindendem Querschnitt erhält man im Sinne eines Grenzüberganges das Magnetfeld im Innern der Materie, das die gleiche Feldstärke aufweist, die am selben Ort der leeren Spule vorhanden war. *Man sieht an dieser Feststellung, daß auch das Ampèresche Verkettungsgesetz bei Anwesenheit von Materie in der alten Form bestehen bleibt.*

16.2. Die Induktion B. Im Vakuum ist die Induktion der magnetischen Feldstärke proportional:

$$B = \mu_0 H .$$

Bei Anwesenheit von Materie ändert sich diese Beziehung. Die Verhältnisse lassen sich übersichtlich an einer Ringspule des Querschnittes F studieren, deren Inneres sich vollständig mit Materie ausfüllen läßt. Zur Charakterisierung des Stoffes mißt man die beim Einschalten des Spulenstromes I entstehende Induktion B_m mit *gefüllter* und B_0 mit *leerer* Spule (Fig. 220). An der Probespule von n Windungen wird beim Einschalten des Spulenstromes I ein Spannungsstoß $\Sigma U_{ind} \Delta t$ induziert. Die Induktion ergibt sich zu (siehe S. 100)

$$B = \frac{\Sigma U_{ind} \Delta t}{F \cdot n} .$$

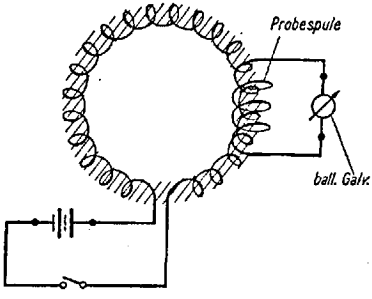


Fig. 220. Anordnung zur Messung der Induktion in der mit Materie gefüllten Ringspule.

Die Induktion B_m bei gefüllter Spule und gegebener Stromstärke I ist charakteristisch für die Füllung. Man definiert mit den leicht meßbaren Größen B_m und B_0 die *relative Permeabilität* μ_r eines Stoffes:

Definition: Die *relative Permeabilität* μ_r eines Stoffes ist der Quotient aus der Induktion B_m bei gefüllter und B_0 bei leerer Spule:

$$\boxed{\mu_r = \frac{B_m}{B_0}} \qquad (1)$$

μ_r ist eine *reine Zahl.*

Die *absolute Permeabilität* μ eines Stoffes ist das Produkt von μ_0 und μ_r:

$$\mu = \mu_0 \mu_r .$$

Dimension und *Einheit* sind diejenigen der Induktionskonstanten μ_0.

Die Induktionskonstante μ_0 wird auch als *Permeabilität des Vakuums* bezeichnet.

Die integrale Form des Induktionsgesetzes, für Vakuum in der Gleichung $B_0 = \mu_0 H$ zusammengefaßt, heißt bei Anwesenheit von Materie

$$B = \mu_r B_0 = \mu H . \qquad (1)$$

Es sagt aus: Ein die Leiterfläche einer Probespule (Windungsfläche nF) senkrecht durchsetzendes Magnetfeld erzeugt in der Spule beim Verschwinden den Spannungsstoß $\Sigma U \Delta t = nFB = nF\mu H$.

Da Materie die Induktion B gegenüber Vakuum ändert, gibt es auch eine Veränderung der Kraft auf ein stromdurchflossenes Leiterstück l. Der Form nach bleibt das auf S. 115 angegebene Gesetz

$$K = lIB \sin \alpha$$

bestehen. Für die Induktion B ist aber der oben angegebene Wert μ H einzusetzen. Die *Kraft* auf ein stromführendes Leiterstück im magnetischen Felde ist von der *Induktion* B abhängig.

Daß die Anwesenheit der Materie die im Vakuum vorhandene Induktion B_0 ändert, hat seinen Grund in einer von der Materie herrührenden Induktion. Dieser Anteil wird als „*Magnetisierung*" J bezeichnet:

$$J = B_m - B_0. \tag{2}$$

Dimension und *Einheit* wie diejenige der Induktion.

Eine andere Festlegung ist den eben gemachten Überlegungen gleichwertig. Wir denken uns einen Stab der Länge l und des Querschnittes F (Fig. 221) im homogenen Magnetfeld magnetisiert. Die Magnetisierung erzeugt zum ursprünglichen Induktionsfluß im Vakuum ($\Phi_0 = B_0F$) den Induktionsfluß $\Phi = (B_m - B_0)\,F = J \cdot F$. Dieser von der Materie stammende Induktionsfluß wird historisch als die *magnetische Polstärke* bezeichnet und vor allem in der älteren Literatur als Ausgangspunkt zum Studium magnetischer Erscheinungen benutzt.

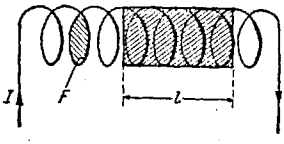


Fig. 221. Zur Festlegung der magnetischen Polstärke.

Es läßt sich nun analog zum elektrischen Moment das *magnetische Moment* definieren:

Definition: Das *magnetische Moment* M_m eines homogenen magnetischen Stabes ist das Produkt aus Polstärke Φ und Stablänge l:

$$\boxed{M_m = \Phi \cdot l}$$

Dimension: $[M_m] = \left[\frac{ML^3T^{-1}}{Q}\right]$.

Einheit: 1 Vsm.

Der homogen magnetisierte Stab besitzt das magnetische Moment $M_m = \Phi l = JFl$. $F \cdot l$ ist das Volumen des Stabes. Die Magnetisierung J ist demnach auch das magnetische Moment je Volumeneinheit:

$$J = \frac{M_m}{Fl}.$$

Für eine lange und dünne, stromdurchflossene Spule kann ebenfalls ein magnetisches Moment angegeben werden. Dazu ist anstelle von Φ der Induktionsfluß der Spule $BF = \mu_0 IN/l$ zu verwenden. Die vorige Definitionsgleichung ergibt damit für die lange und dünne Spule

$$M_m = BFl = \mu_0 \frac{IN}{l} Fl = \mu_0 IFN.$$

N bezeichnet die Windungszahl und F die Spulenfläche. Eine Windung besitzt daher das magnetische Moment

$$m_m = \mu_0 IF.$$

Wir werden später darauf zurückkommen.

Setzt man aus Gleichung (1) den Wert von B_m in Gleichung (2) ein, ergibt sich

$$J = (\mu_r - 1) B_0.$$

Die Zahl $(\mu_r - 1)$ wird als *magnetische Suszeptibilität* $\varkappa$ bezeichnet und ist, abgesehen von den *ferromagnetischen* Substanzen (siehe 16.43), eine Materialkonstante:

$$\varkappa = (\mu_r - 1) = \frac{J}{B_0}.$$

Die magnetische Suszeptibilität ist als Verhältnis von Magnetisierung J der Materie und Induktion B_0 ohne Materie eine reine Zahl.

Für die Diskussion der physikalischen Ursachen bedeutsamer als $\varkappa$ ist die *Mol-Suszeptibilität*

$$\chi = \varkappa M/\varrho,$$

wo M das Kilogramm-Mol und ϱ die Dichte des Stoffes bedeuten.

Dimension: $[\chi] = [L^3/Mol]$.
Einheit: $1\ m^3/Mol$.
In Tabelle 6 ist $\varkappa$ für einige Stoffe angegeben.

Die Werte zeigen das Vorhandensein *dreier Substanzgruppen*. Es sind dies die *diamagnetischen*, die *paramagnetischen* und die *ferromagnetischen* Stoffe.

1. *Diamagnetische Stoffe.* Für sie ist $\varkappa$ negativ, und der Betrag von $\varkappa$ ist klein gegen 1. $\varkappa$ ist eine Materialkonstante und für Isolatoren von der Temperatur unabhängig.
2. *Paramagnetische Stoffe.* Der Betrag von $\varkappa$ ist ebenfalls klein gegen 1, aber $\varkappa$ ist positiv. $\varkappa$ ist auch hier eine Materialkonstante und sinkt mit steigender Temperatur.
3. *Ferromagnetische Stoffe.* Die Suszeptibilität $\varkappa$ ist positiv und groß gegen 1. $\varkappa$ ist keine Materialkonstante mehr, sondern von B_0 und, was

Tabelle 6

Stoff (diamagn.)	$\varkappa_M \cdot 10^9$ m³/kg-Mol	Stoff (paramagn.)	$\varkappa_M \cdot 10^9$ m³/kg-Mol			μ_{max}
Wismut (polykristallin)	— 3340 [1]	Platin	+ 2340	Eisen[2]	96 Fe; 4 Si	$7 \cdot 10^3$
		Aluminium	+ 207	Nickel	99,15 Ni; 0,7 Mn.	$1{,}12 \cdot 10^5$
Quecksilber flüssig (18°C)	— 301 [2]	Zinn (weiß)	+ 36	Kobalt	96 Co; 1.4 C; 0,8 Ni; 0,25 Mn; 0,9 Fe; 0,4 Si.	$1{,}7 \cdot 10^3$
fest	— 440					
Gold	— 375	Sauerstoff gasförm. (20°C)	+ 43300			
		flüssig (—219°C)	+ 128000			
Kupfer	— 68,6	Luft	+ 8870	μ-Metall[3]	5 Cu; 2 Cr, 16 Fe; 77 Ni.	10^5
Wasser flüssig (0°C)	— 162,5			4–79 Permalloy[3]	4 Mo; 17 Fe; 79 Ni.	10^5
fest (0°C)	— 159,0			Supermalloy[3]	5 Mo; 16 Fe; 79 Ni.	10^6
CO_2	— 264					
H_2	— 50					
N_2	— 151					

die Sache besonders verwickelt macht, von der magnetischen Vorbehandlung abhängig. In der Tabelle sind diesem Verhalten entsprechend auch nur die Extremwerte von $\varkappa$ angegeben. Die Suszeptibilität sinkt ebenfalls mit wachsender Temperatur. Für jeden ferromagnetischen Stoff existiert eine bestimmte Temperatur, die sog. *Curietemperatur*. Oberhalb dieser Temperatur verschwindet der Ferromagnetismus, und die Stoffe werden paramagnetisch.

16.3. Energiedichte des magnetischen Feldes in Materie. Sie ist, wie im analogen Fall des elektrischen Feldes, von derjenigen im Vakuum verschieden. Wir wollen dies an der mit Materie homogen gefüllten Ringspule aufzeigen (Fig. 218). Die Rechnungen können an die in Abschnitt 13.2 gemachten Überlegungen anschließen. Der einzige Unterschied besteht darin, daß hier für die Induktionsspannung ein μ_r mal größerer Wert zu nehmen ist, da die Materie den Koeffizienten der Induktivität μ_r-mal größer macht. Die auf Seite 112 angegebene Formel $w_{magn.} = BH/2$ bleibt gültig, sofern an Stelle von $B = \mu_0 H$ die in der Materie vorhandene Induktion $B_m = \mu_0 \mu_r H$ eingesetzt wird. Für die magnetische Energiedichte in Materie ergibt sich damit die Beziehung

[1] Handbook of Chemistry and Physics, 1965, E 58–E 63.
[2] Ebert, Physikalisches Taschenbuch, Braunschweig 1962.
[3] American Institute of Physics Handbook 1957.

$$w_{magn.} = \frac{1}{2} B_m H.$$

H bezeichnet die vom Spulenstrom am Ort der Materie erzeugte Feldstärke. Für die homogen gefüllte Spule ist H identisch mit dem Vakuumfeld H_o. Bei festgehaltener Stromstärke in der Ringspule erkennt man, daß die Energiedichte bei Füllung der Spule mit einer diamagnetischen ($\mu_r < 1$) Substanz abnimmt, dagegen ansteigt für eine paramagnetische ($\mu_r > 1$).

Dieser Fall der konstanten Spulenstromstärke ist nicht geeignet zur Diskussion der Frage, welche Arbeit an der Materie geleistet werden muß, um sie in die Spule hineinzubringen, da dann durch Induktionswirkungen auch im Kreis selber Arbeit umgesetzt wird. Zur Klärung dieses Problems ist es einfacher, den Vorgang so zu gestalten, daß an der Spule keine elektrische Arbeit geleistet wird. Dies ist der Fall, wenn die Materie derart in sie hineingebracht wird, daß die Induktion B konstant bleibt, Induktionswirkungen also unterbleiben. Wenn nun Arbeit zu leisten ist, so ist sie ausschließlich an Kräften zu leisten, die auf die Materie wirken. Nach dem Energiesatz ist die Arbeitsleistung die Differenz ΔW der magnetischen Feldenergie W_m nach und W_o vor Füllung der Spule, wobei B konstant zu halten ist. Die Bedingung B = konst. bedeutet, daß der Spulenstrom und damit das Magnetfeld H beim Einfüllen der Materie sich ändern müssen. Die Werte für das Magnetfeld bei leerer und gefüllter Spule betragen

$$H_o = \frac{B}{\mu_o} \text{ und } H_m = \frac{B}{\mu_o \mu_r}.$$

Hieraus berechnen sich die entsprechenden magnetischen Feldenergien zu (V = Spulenvolumen)

$$W_o = \frac{1}{2} B H_o V = \frac{1}{2} \frac{B^2 V}{\mu_o} \text{ und } W_m = \frac{1}{2} B H_m V = \frac{1}{2} \frac{B^2 V}{\mu_o \mu_r}.$$

Die Energiedifferenz wird

$$\Delta W = \frac{1}{2} \frac{B^2 V}{\mu_o} \left(\frac{1}{\mu_r} - 1 \right).$$

Man erkennt, daß ΔW für *diamagnetische* Substanzen ($\mu_r < 1$) positiv, für *para-* und *ferromagnetische* ($\mu_r > 1$) negativ wird. Um diamagnetische Substanzen in die Spule hineinzubringen, ist somit Arbeit zu leisten, d. h. das Feld stößt die Materie von der Spule weg. Para- und ferromagnetische Stoffe ($\mu_r > 1$) dagegen zeigen ein entgegengesetztes Verhalten. Mit diesem Resultat ergibt sich ein einfaches Unterscheidungsmerkmal für die verschiedenen magnetischen Materialien. In einem inhomogenen Magnetfelde werden diamagnetische Stoffe

ins schwache, para- und ferromagnetische ins starke Feld gezogen. Ferromagnetische Körper unterscheiden sich dabei von paramagnetischen an der wesentlich größeren Kraft, mit der diese Verschiebung zustande kommt.

16.4. Atomistische Deutung der magnetischen Eigenschaften. Zur Erklärung der drei Kategorien, in die sich die Stoffe bezüglich ihres magnetischen Verhaltens klassieren lassen, müssen wir unserem Aufbau etwas vorgreifen und hier bereits Einzelheiten aus dem *Atombau* vorwegnehmen. Atome sind elektrische Systeme (siehe Bd. III), die aus einem positiv geladenen *Kern* und einer negativen *Hülle* bestehen. Für die magnetischen Eigenschaften, soweit sie hier betrachtet werden, ist nur die Hülle verantwortlich. Sie besteht aus *Elektronen* (siehe 20.3), d. h. Teilchen, die die negative Elementarladung — e tragen. Die Elektronen bewegen sich in der Hülle ohne Widerstand. Jedes einzelne in der Hülle kreisende Elektron ist ein kleiner *Ringstrom* der Stärke I und der Fläche F. Das von ihm erzeugte Magnetfeld (Fig. 222) ist in genügender Distanz analog dem E-Feld eines elektrischen Dipols. Der Ringstrom wird darum auch als magnetischer Dipol bezeichnet und besitzt das magnetische Moment $m_m = \mu_0 I \cdot F$ (siehe S. 135).

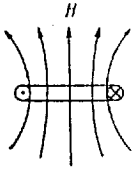


Fig. 222. Jedes auf einer Kreisbahn bewegte Elektron erzeugt ein Magnetfeld.

Wie das Magnetfeld kann auch das magnetische Moment als Vektor dargestellt werden. $\vec{m}_m$ steht senkrecht zur Fläche F und zeigt in Richtung des vom Kreisstrom erzeugten H-Feldes (Fig. 223).

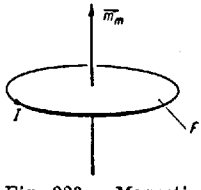


Fig. 223. Magnetisches Moment eines Ringstromes.

Zusätzlich zu diesem magnetischen Moment besitzt das Elektron selbst ein ihm innewohnendes magnetisches Moment $\vec{m}_0$, das durch eine Eigenrotation (Fig. 224) gedeutet werden kann. Diese kann auch als Grund für einen *mechanischen Drall* des Elektrons, den *Elektronenspin*, angesehen werden. Magnetisches Eigenmoment und Spin sind neben Ladung und Masse weitere, das Elektron charakterisierende Größen.

Mit diesen Vorstellungen lassen sich die Eigenschaften der drei magnetischen Kategorien beschreiben.

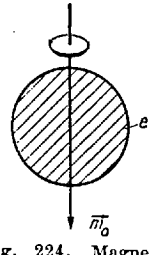


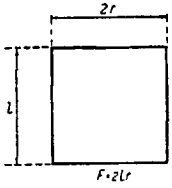
Fig. 224. Magnetisches Eigenmoment des Elektrons.

1. Diamagnetismus. In Atomen *diamagnetischer* Stoffe kompensieren sich alle von den Elektronen stammenden magnetischen Momente. Bringt man die Materie in ein konstantes Magnetfeld, so werden in den Elektronenhüllen zusätzliche Bewegungen der Elektronen erzeugt, die sich als Induktionsstrom interpretieren lassen. Er bewirkt nach der *Lenzschen Regel* ein zum äußeren Magnetfeld entgegengesetztes Feld. Das induzierte Feld ist klein, was durch die kleinen Werte von $\varkappa$ (Tab. 6) dokumentiert wird. Es bedingt aber eine Schwächung der anfänglichen Induktion, ein Verhalten, wie man es für diese Kategorie von Stoffen experimentell feststellt. Die Induktionswirkung in der Atomhülle ist die Ursache des Diamagnetismus.

Diamagnetismus ist eine Eigenschaft aller Atome. Er wird aber bei para- und ferromagnetischen Stoffen durch neue Effekte überdeckt.

2. Paramagnetismus. Die Atome bzw. Moleküle *paramagnetischer* Stoffe besitzen ein magnetisches Moment. Es können dazu sowohl die umlaufenden Elektronen mit ihren magnetischen Bahnmomenten, als auch die Eigenmomente der Elektronen beitragen. Ohne äußeres Feld zeigen die Dipole regellos nach allen Richtungen des Raumes. Befindet sich der Stoff in einem

Magnetfeld, so erfahren alle Dipole Drehmomente, die sie in Richtung des Feldes einzustellen suchen. Die Verhältnisse lassen sich an einem umlaufenden Strom von rechteckiger Fläche (einfachster magnetischer Dipol) elementar berechnen



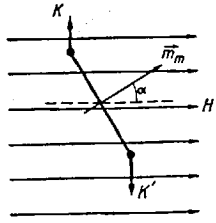


Fig. 225 Fig. 226
Zur Berechnung des Drehmomentes an einem magnetischen Dipol rechteckiger Fläche.

(Fig. 225). Die Normale zur Fläche bilde mit dem Magnetfelde den Winkel α (Fig. 226). Die beiden Rechteckseiten der Länge l erfahren eine Kraft vom Betrage

$$|K| = I l B$$

und dadurch ein Drehmoment

$$M = I l B \cdot 2 r \sin \alpha = \mu_0 I F H \sin \alpha = m_m H \sin \alpha .$$

Es dreht den Vektor des Dipolmomentes gegen das H-Feld zu. Das wirkende Drehmoment ist das Produkt aus magnetischem Moment $m_m = \mu_0 I F$, Feldstärke H und $\sin \alpha$. Will man den Dipol aus der Feldrichtung um den Winkel α drehen, so ist die Arbeit

$$A = \int_0^\alpha M \, d\alpha = + m_m H (1 - \cos \alpha)$$

notwendig. Diese Arbeit erhält der Dipol als potentielle Energie W. Ist er entgegengesetzt zum Feld gerichtet ($\alpha = 180^0$), so beträgt seine Energie gegenüber der Lage $\alpha = 0$

$$W = 2 m_m H .$$

Der vollständigen Ausrichtung der Dipole im äußeren Felde wirkt die molekulare Wärmebewegung entgegen. Mit zunehmender Temperatur wächst die thermische Agitation und verhindert immer stärker die Einstellung der Dipole ins Feld. Dies ist der Grund für das *Curiesche Gesetz*, das aussagt, daß die *Mol-Suszeptibilität* (siehe S. 135) gasförmiger paramagnetischer Substanzen umgekehrt proportional zur absoluten Temperatur T sich ändert:

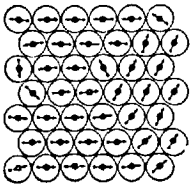
$$\boxed{\chi = C/T} \qquad C = \textit{Curiesche Konstante} .$$

Bei Zimmertemperatur ist die thermische Energie der Moleküle so groß, daß die Dipole sich nur sehr wenig in Richtung des Feldes einstellen können. Die geringe Ausrichtung der Dipole gibt Anlaß zu einer kleinen Magnetisierung J des Stoffes, wodurch die Induktion B_m gegenüber B_0 sehr wenig vergrößert wird. Anders ausgedrückt: Die Suszeptibilität $\varkappa = J/B_0$ ist eine kleine positive Zahl (siehe Tabelle 6, S. 136).

3. Ferromagnetismus. Die für den *Ferromagnetismus* wichtigen Vorgänge sind nicht mehr im Atom allein lokalisiert, sondern erstrecken sich auf mikrokristalline Bereiche von ungefähr 10^{-5} cm linearer Ausdehnung, die sog. *Weißschen Bezirke*. Außerdem ist hier nur noch das dem Elektron eigene magnetische Moment von Bedeutung. Es zeigt sich, daß in den *Weißschen Bezirken* die magnetischen Elektronenmomente und damit auch die Spins nahezu ausgerichtet sind (spontane Polarisation). Die spontane Polarisation nimmt mit wachsender Temperatur ab und verschwindet bei der sog. Curietemperatur. Die Parallelstellung der magnetischen Elektronenmomente in den *Weißschen Bezirken* ist 1928 durch *W. Heisenberg* (geb. 1901) quantentheoretisch begründet worden und beruht auf einer *Austauschkraft*. Die unmagnetisierte ferromagnetische Substanz besteht aus magnetisierten *Weißschen Bezirken*, deren

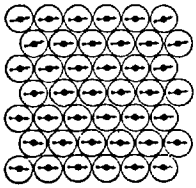
magnetische Momente in ihrer Richtung molekular ungeordnet verteilt wird. In einem äußeren Felde ändern die magnetischen Momente der Bezirke ihre Richtung, bis schließlich bei genügend hohen Feldern alle Momente parallel zum Felde gerichtet sind. In diesem Zustand ist das Material magnetisch gesättigt; man bezeichnet das gesamte magnetische Moment als das Sättigungsmoment bei der betreffenden Temperatur.

Diese Auffassung des ferromagnetischen Zustandes wird sehr schön durch ein von *Ewing* angegebenes Modell illustriert: Kleine Magnetnadeln sind gitterförmig in einer Ebene angeordnet. In kleinen Bezirken sind die Nadeln parallel



← Fig. 227. Ewingsches Modell eines ferromagnetischen Materials: Im unmagnetisierten Zustand sind in kleinen Bezirken die magnetischen Momente ausgerichtet.

→ Fig. 228. Ewingsches Modell: Im magnetisierten Zustand sind alle magnetischen Momente gleichgerichtet.



ausgerichtet (Fig. 227) und werden durch innere Richtkräfte in dieser Lage gehalten. Erst größere äußere Felder vermögen die magnetisierten Bereiche auszurichten (Fig. 228). Dann ist die Sättigungsmagnetisierung erreicht.

Verkleinert man das äußere Feld, bei dem Sättigung erreicht wurde, so bleiben die magnetischen Momente der Bereiche zunächst gleichgerichtet; sie verlassen erst nach und nach bei kleiner werdendem äußerem Felde ihre Parallelstellung. Beim Felde null bleibt aber immer noch eine gewisse Magnetisierung bestehen, die *remanente Magnetisierung* J_r. Sie ist die Ursache für die Existenz von *permanenten Magneten*. Wird die Feldstärke in der Richtung umgekehrt, so nimmt die Magnetisierung weiter ab und wird null, wenn das Feld einen bestimmten Wert H_c erreicht. Das Feld H_c wird *Koerzitivfeld* genannt. Permanente Magnete müssen ein genügend großes H_c besitzen, damit sie in vorkommenden Gegenfeldern ihre Remanenz beibehalten. Wenn das Feld eine weitere Vergrößerung erfährt, wird das Material in umgekehrter Richtung bis zur Sättigung magnetisiert. Die Tatsache, daß nicht nur das äußere Feld, sondern auch innere Wechselwirkungen und Eigenschaften des Materials, wie z. B. mechanische Spannungen, die Ausrichtung der *Weißschen Bezirke* beeinflussen, macht den Magnetisierungsvorgang sehr verwickelt. Fig. 229 zeigt für weiches Eisen die *Hysteresiskurve*, d. h. die Abhängigkeit der Magnetisierung J von der Induktion B_0. Vom unmagnetischen

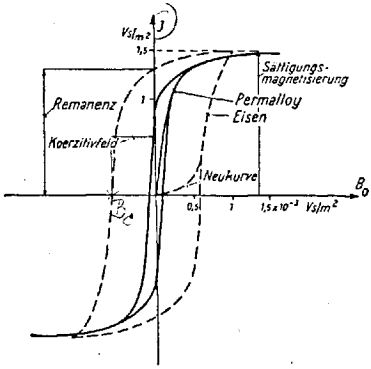


Fig. 229. Magnetisierungskurve von Eisen und Permalloy.

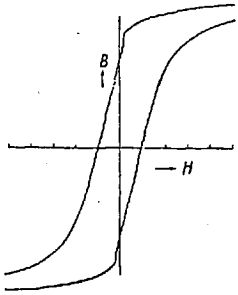


Fig. 230. Magnetisierungskurve für mechanisch gespanntes Nickel.

Zustand ausgehend, wird zunächst die Neukurve durchlaufen, die bei hohem B_0 in die Sättigungsmagnetisierung übergeht.

Die Form der *Hysteresiskurve* ist charakteristisch für das Material. Fig. 229 zeigt die Kurven für Eisen und Permalloy 78, eine Legierung von 78% Ni und 22% Fe (Gewichts-%). Fig. 230 gibt eine Hysteresiskurve für mechanisch gespanntes Nickel. Es lassen sich kleine Sprünge, die sog. *Barkhausen-Sprünge*, in der Kurve feststellen, die darauf hinweisen, daß sich viele Bezirke auf einmal, aber dem äußeren Felde nachhinkend, einstellen.

Der ferromagnetische Zustand existiert nur unterhalb der sogenannten *Curietemperatur*. Sie beträgt für Eisen 770° C, Kobalt 1120° C und Nickel 358° C. Oberhalb der Curietemperatur verhalten sich die ferromagnetischen Stoffe paramagnetisch. Der Grund für das Verschwinden des ferromagnetischen Zustandes ist der, daß die Sättigung innerhalb der Weißschen Bezirke aufhört, da die Temperaturbewegung das Einstellen der Elektronenspins verhindert.

16.5. Feldstärke H und Induktion B an der Trennfläche zweier Medien mit verschiedener Permeabilität. Wie im entsprechenden Abschnitt über Dielektrika ist hier die Frage zu klären, wie sich Feldstärke H und Induktion B an der Trennfläche zweier Medien der Permeabilitäten μ_1 bzw. μ_2 ändern.

1. Tangentialkomponenten von H und B. Die Grenzbedingung für die Tangentialkomponente von H kann direkt aus Abschnitt 16.1 erhalten werden. Dort wurde für einen ringförmigen Längskanal gezeigt, daß die Feldstärke H im Kanal dieselbe ist wie in der Materie. Der Kanal kann nun mit einem Stoff anderer Permeabilität homogen ausgefüllt werden, und auch dann bleibt

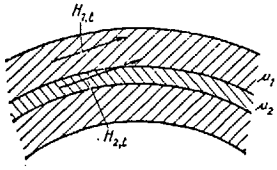


Fig. 231. Tangentielle Komponente der magnetischen Feldstärke bleibt beim Übergang von einem Medium in ein zweites konstant.

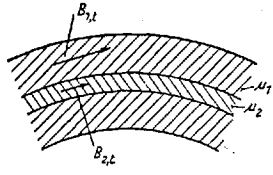


Fig. 232. An der Trennstelle zweier Medien erleidet die tangentielle Komponente der Induktion eine Änderung.

die Feldstärke ungeändert. Dies bedeutet, daß die *tangentielle Komponente* H_t der *magnetischen Feldstärke* beim Übergang von einem Medium in ein zweites *unverändert* bleibt (Fig. 231):

$$H_{1,t} = H_{2,t}.$$

Da Feldstärke H und Induktion B durch die Beziehung $B = \mu_0 \mu_r H$ zusammenhängen, besitzt die *tangentielle Komponente* B_t der *Induktion* an der Trennfläche der beiden Medien eine *Sprungstelle* (Fig. 232):

$$B_{1,t} = \mu_0 \mu_1 H_t; \quad B_{2,t} = \mu_0 \mu_2 H_t.$$

2. Normalkomponenten von B und H. Um festzustellen, wie sich die Normalkomponente von B bzw. H an der Trennfläche zweier Medien benimmt, schneiden wir aus der homogen gefüllten Ringspule eine im Verhältnis zum Durchmesser dünne Scheibe heraus und füllen sie mit einem beliebigen Material (Fig. 233). Da die Scheibe dünn ist, entsteht im Außenraum der Spule ein verschwindend kleines Streufeld. Die Spule umgibt man nun mit einer Leiterschleife von solchem Durchmesser, daß der Leiter sich überall in einem vernachlässigbaren Felde befindet, und bewegt ihn längs der Spule. Würde sich bei der

Frequenz nimmt die Amplitude von U_2 monoton zu und geht für $\omega RC \gg 1$ gegen die Amplitude der Eingangsspannung U_1 (für sehr hohe Frequenzen stellt der Kondensator einen kleinen Widerstand dar).

Bei sehr tiefen Frequenzen eilt die Spannung U_2 der Eingangsspannung um eine viertel Periode voraus ($\varphi = \pi/2$). Mit zunehmender Frequenz nimmt die Phasenverschiebung ab und verschwindet für ganz hohe Frequenzen.

18. Der Transformator

Die große Verbreitung, die Wechselspannungen im Alltag und in der Technik gefunden haben, hängt damit zusammen, daß sich Wechselspannungen leicht hinauf- oder hinuntersetzen lassen. Im Gegensatz zu Gleichspannungen lassen sie sich *transformieren*, ohne daß nennenswerte Energieverluste auftreten. Der dazu benützte Apparat ist der *Transformator*. Er besteht im einfachsten Falle aus zwei durch einen Weicheisenkern induktiv gekoppelten Spulen, der *Primär-* und der *Sekundär-Spule*, und er erlaubt, elektrische Energie von einem Kreis in einen andern zu transportieren, ohne daß beide Kreise durch Drähte miteinander verbunden sind. Seine Wirkung beruht auf der Induktionserscheinung (siehe Abschnitt 12).

18.1. Der streuungsfreie Transformator ohne Eisenverluste. Wir wollen zunächst den Transformator ohne *Streuung* und *Eisenverluste* besprechen. Bei ihm ist die *Kopplung* zwischen den beiden Spulen (Fig. 284) vollkommen, d. h. die von den Strömen der beiden Spulen erzeugten Induktionslinien sind mit allen Windungen der Primär- und Sekundärwicklung verkettet. Außerdem gibt es keine Erwärmung des Eisens durch Ummagnetisierung und Wirbelströme.

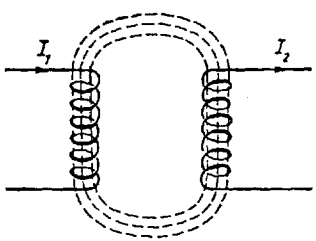


Fig. 284. Zwei Spulen mit idealer Kopplung.

Ein streuungsfreier Transformator läßt sich nahezu verwirklichen, indem Primär- und Sekundärwicklung gleichmäßig auf ein Toroid von Eisen aufgewickelt werden (siehe Fig. 218). Beträgt der Ringquerschnitt F, der mittlere Radius des Toroids r und die Windungszahlen der Spulen N_1 bzw. N_2, so werden für den streuungsfreien Transformator die Induktivitäten der beiden Spulen (vergl. S. 108)

$$L_1 = \mu_0 \mu_r \cdot \frac{N_1^2 F}{2 \pi r} \text{ und } L_2 = \mu_0 \mu_r \cdot \frac{N_2^2 F}{2 \pi r}$$

und ihre Gegeninduktivität (vergl. S. 113)

$$M_{12} = \mu_0 \mu_r \frac{N_1 N_2 F}{2 \pi r} = \sqrt{L_1 L_2}.$$

Die Vorgänge am Transformator lassen sich am besten mit Hilfe von *Zeigern* (siehe Bd. 1. S. 147) und eines *Zeigerdiagrammes* darstellen. Für die Bezeichnungen (Fig. 285) werden folgende Symbole benützt:

$\bar{A}$: *Zeiger.*

$|\bar{A}|$: *Betrag* des Zeigers. Er ist immer positiv.

A : *Projektion* des Zeigers auf die y-Achse. Diese Größe ist positiv, wenn sie auf der positiven, negativ, wenn sie auf der negativen y-Achse liegt.

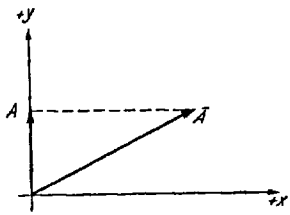


Fig. 285.
Darstellung eines Zeigers $\bar{A}$.

Eine sinusförmig veränderliche Größe läßt sich durch einen gleichförmig rotierenden Zeiger (Fig. 286) darstellen. Der Betrag $|\bar{A}|$ des Zeigers gibt den *Scheitelwert*, A den *Momentanwert* der Größe an:

$$A = |A| \sin(\omega t).$$

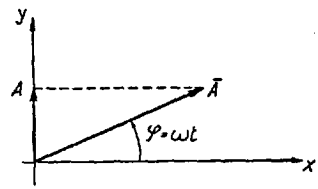


Fig. 286. Zeiger $\bar{A}$, dessen Momentanwert A sich zeitlich sinusförmig ändert.

Wegen der angenommenen Streuungsfreiheit des Transformators ist der Induktionsfluß $\Phi = FB$ in der Primär- und Sekundärspule derselbe. B bezeichnet die im Eisen vorhandene Induktion. In den Spulen wird eine Spannung $U_1' = N_1 \Delta\Phi / \Delta t$ bzw. $U_2' = N_2 \Delta\Phi / \Delta t$ induziert. Als Verhältnis U_2'/U_1' ergibt sich hieraus $U_2'/U_1' = N_2/N_1$.

Das *Verhältnis der Windungszahlen* $\ddot{u} = N_2/N_1$ wird üblicherweise als *Übersetzung* des Transformators bezeichnet. Es ist für den streuungsfreien und unbelasteten Transformator gleich dem Verhältnis von Sekundär- zu Primärspannung.

Zur weiteren Diskussion sollen die Wicklungen nebst der Induktivität L einen Ohmschen Widerstand R besitzen. Die entsprechenden Größen der beiden Spulen seien durch Indizes 1 bzw. 2 gekennzeichnet. Zudem werde der Sekundärkreis mit der *Impedanz Z* belastet. Es ergibt sich so die in Fig. 287 dargestellte Anordnung.

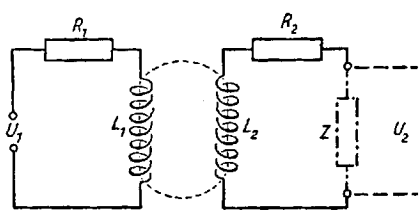


Fig. 287. Schematische Darstellung eines mit der Impedanz Z belasteten Transformators.

Für die Vorzeichenangabe der auftretenden Größen machen wir folgende Festlegungen (Fig. 288):

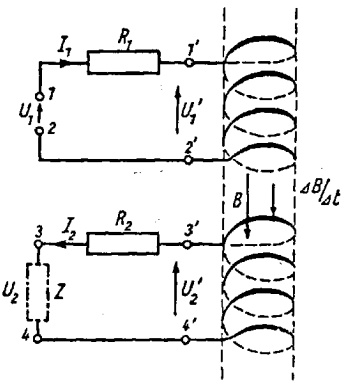


Fig. 288. Festlegung der Vorzeichen der am Transformator auftretenden Größen. Die eingezeichneten Pfeile bei U_1, U_1' und U_2' markieren die Stromrichtung in einem an die Spannungsquelle angeschlossenen Ohmschen Widerstande. Der Strom I_1 wird als positiv bezeichnet, wenn er die von U_1 in einem Ohmschen Widerstande erzeugte Stromrichtung aufweist. Für I_2 ist die positive Stromrichtung durch U_2' festgelegt. Dies ist der Grund, warum I_1 und I_2 entgegengesetzte Richtungen aufweisen.

1. Primär- und Sekundärspule besitzen auf dem Eisenkern gleichen Wicklungssinn.

2. Die Spannungen U_1, U_1' und U_2' seien als EMK aufgefaßt. Sie sind positiv, wenn die entsprechenden Potentialdifferenzen $V_1 - V_2$, $V_{1'} - V_{2'}$ und $V_{3'} - V_{4'}$ positiv sind. U_2 bedeutet den Spannungsabfall $V_3 - V_4$ über der Last Z.

3. Die positiven Richtungen für die Ströme, die Induktion B und ihre zeitliche Änderung $\Delta B/\Delta t$ sind in Fig. 288 ebenfalls festgelegt.

Das zu lösende Problem ist nun folgendes: Welches sind die Werte von $|\overline{U}_2|$, $|\overline{I}_2|$ und $|\overline{I}_1|$, und wie groß sind die Phasenverschiebungen zwischen den Spannungen und ihren zugehörigen Strömen, wenn an den Transformator eine Spannungsquelle mit der Spannung $|\overline{U}_1|$ angelegt wird?

Will man diese Fragen beantworten, so ist es zweckmäßig, von der im Eisenkern sich sinusförmig ändernden *Induktion* $B = |\overline{B}| \sin(\omega t)$ auszugehen. Hieraus lassen sich alle weiteren Größen berechnen und in einem Zeigerdiagramm darstellen. Dieses zeigt den momentanen Zustand der elektrischen und magnetischen Größen an. Durch gleichförmige Rotation aller Zeiger mit der Winkelgeschwindigkeit ω im positiven Drehsinne erhält man den zeitlichen Verlauf ihrer Momentanwerte.

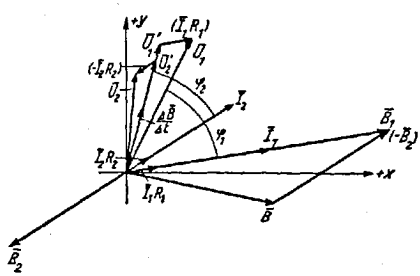


Fig. 289. Zeigerdiagramm des belasteten Transformators. Um Einblick in die Verhältnisse zu erhalten, sollte der Leser das Diagramm Zeiger für Zeiger aufbauen.

Wir wollen nun das Zeigerdiagramm (Fig. 289) Stufe für Stufe aufstellen, wobei es am vorteilhaftesten ist, *wenn der Leser selber Zeiger um Zeiger aufzeichnet.* Die Induktion B und ihre zeitliche Änderung sind gegeneinander um 90° in der Phase verschoben. Die mo-

mentane Lage von $\overline{B}$ sei so gewählt, daß B für den nächsten Zeitmoment anwächst ($\Delta B/\Delta t$ positiv). $\Delta\overline{B}/\Delta t$ kommt dann senkrecht zu $\overline{B}$ und 90^0 voreilend zu liegen. Die Induktionsänderung $\Delta\overline{B}/\Delta t$ induziert in der Sekundärspule eine Spannung $\overline{U}_2'$ vom Betrage $|\overline{U}_2'| = N_2 F\,|\Delta\overline{B}/\Delta t|$. Die Spannung $\overline{U}_2'$ ist nach unserer Vorzeichenfestlegung in Phase zu $\Delta\overline{B}/\Delta t$, d. h. der Zeiger von $\overline{U}_2'$ zeigt nach der gleichen Richtung wie derjenige von $\Delta\overline{B}/\Delta t$. Die Stromstärke $\overline{I}_2$, d. h. ihr Betrag $|\overline{I}_2|$ und ihre Phasenverschiebung gegenüber $\overline{U}_2'$ sind aus dem Widerstand R_2 und der angelegten Impedanz Z nach den früheren Überlegungen (siehe 17.34) zu berechnen. Für das Zeigerdiagramm haben wir den Fall einer Impedanz mit überwiegender Induktivität angenommen. Am Ohmschen Wicklungswiderstand R_2 erzeugt $\overline{I}_2$ einen Spannungsabfall $\overline{I}_2 R_2$, der von $\overline{U}_2'$ abzuziehen ist, damit man die Spannung $\overline{U}_2$ der belasteten Sekundärspule bekommt. Somit sind $\overline{U}_2$ und $\overline{I}_2$ sowie ihre Phasenverschiebung φ_2 bekannt.

Die im Eisenkern herrschende Induktion $\overline{B}$ setzt sich zusammen aus den Induktionen $\overline{B}_1$ und $\overline{B}_2$, die von den Strömen $\overline{I}_1$ und $\overline{I}_2$ erzeugt werden:

$$\overline{B} = \overline{B}_1 + \overline{B}_2 .$$

Da I_2 bekannt ist, ist auch der Anteil B_2 zum Momentanwert der Gesamtinduktion B gegeben:

$$B_2 = \mu_0 \mu_r \cdot \frac{N_2 I_2}{2\pi r} = k\, N_2 I_2 .$$

Im Zeigerdiagramm besitzen $\overline{B}_2$ und $\overline{I}_2$ entgegengesetzte Richtung, da ein positiver Strom I_2 ein negatives B_2 erzeugt. Mit bekanntem $\overline{B}$ und $\overline{B}_2$ ist nun auch $\overline{B}_1$ und entsprechend der obigen Gleichung auch $\overline{I}_1$ festgelegt:

$$\overline{B}_1 = \overline{B} - \overline{B}_2 \text{ und}$$

$$I_1 = B_1/(kN_1) .$$

$\overline{I}_1$ zeigt in Richtung von $\overline{B}_1$. $\overline{U}_1'$ ist wie $\overline{U}_2'$ aus $\Delta B/\Delta t$ zu berechnen:

$$|U_1'| = N_1 F \cdot \left|\frac{\Delta B}{\Delta t}\right| .$$

$\overline{U}_1'$ ist nach unserer Vorzeichenwahl ebenfalls gleichgerichtet wie $\Delta\overline{B}/\Delta t$ einzuzeichnen. Die Primärspannung $\overline{U}_1$ ergibt sich aus der Maschengleichung des Primärkreises

$$\overline{U}_1 - \overline{U}_1' = \overline{I}_1 R_1 \text{ zu}$$

$$\overline{U}_1 = \overline{U}_1' + \overline{I}_1 R_1 .$$

Es sind damit alle Größen des Transformators ohne Streuung und Eisenverluste bestimmt und im Zeigerdiagramm eingetragen.

Das *Zeigerdiagramm* gibt klaren Aufschluß darüber, wie die Energielieferung vom Primär- in den Sekundärkreis geschieht. Wir wollen

dies anhand einer rein Ohmschen Belastung der Sekundärspule erklären. Fig. 290 zeigt das zugehörige Zeigerdiagramm, worin nur noch die notwendigen Zeiger eingezeichnet sind. Mit zunehmender Belastung $\bar{I}_2$ wächst $|\bar{B}_2|$. Als Folge nimmt $|\bar{B}_1|$ ebenfalls zu, und $\bar{B}_1$ wird immer mehr gegen $\bar{U}_1$ gedreht. Auch die Stromstärke $\bar{I}_1$ vergrößert sich, und $\bar{I}_1$ dreht sich mit $\bar{B}_1$ ebenfalls gegen $\bar{U}_1$. Die wachsende Energieabgabe des Transformators wird so automatisch gedeckt durch Zufuhr aus der primären Spannungsquelle, indem einerseits der Betrag der Stromstärke $\bar{I}_1$ zunimmt und andererseits die Phasendifferenz φ_1 zwischen $\bar{U}_1$ und $\bar{I}_1$ abnimmt.

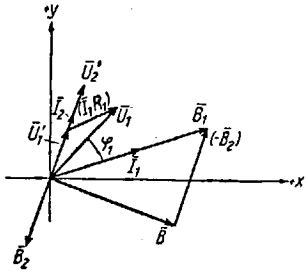


Fig. 290. Zeigerdiagramm zur Erläuterung, wie im Transformator die abgegebene Energie aufgenommen wird.

Im unbelasteten Transformator (Leerlauf) ist I_2 und daher $|\bar{B}_2|$ null, und $\bar{I}_1$ und $\bar{U}_1'$ weisen eine Phasendifferenz von 90° auf. $\bar{U}_1$ und $\bar{I}_1$ dagegen besitzen eine Phasendifferenz, die etwas kleiner als 90° ist, da am Widerstand R_1 durch den Leerlaufstrom ein Spannungsabfall entsteht.

Bei sinusförmiger Spannung am Transformator ist der fließende Strom infolge der Hysteresiskurve (siehe S. 140) des Transformatorkernes nicht sinusförmig. Die Kurvenform des Stromes gibt ein indirektes Abbild der Hysteresiskurve. Neben der Grundfrequenz ω tritt vor allem die Oberschwingung in der Frequenz 3ω auf. Diese Sachlage ist zu berücksichtigen, wenn im Primärkreis Ströme gemessen werden sollen. Quadratisch anzeigende Instrumente zeigen bei dieser verzerrten Stromform nicht mehr den durch $\sqrt{2}$ dividierten Scheitelwert des Stromes an.

18.2. Zur Berechnung des Transformators.

1. Problemstellung. Es soll ein *Ersatzbild* für den realen, beliebig belasteten Transformator, inklusive Streuung und Hysteresis-Verluste, entworfen werden, dessen Elemente unmittelbare physikalische Bedeutung besitzen. Auf Grund des Ersatzbildes wird auch die Durchrechnung ziemlich leicht möglich sein.

2. Einführung des „elektro-magnetischen Vierpols". Man denke sich eine Spule mit n Windungen. Sie besitze den Ohmschen Widerstand null, und ihr Innenraum sei durch einen Kern mit unendlich großer (reeller) Permeabilität erfüllt. Diese Anordnung kann als *idealer elektromagnetischer Vierpol* bezeichnet werden, wenn das von der Spule erzeugte Magnetfeld in die Diskussion mit einbezogen wird.

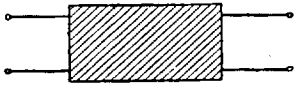


Fig. 291. Vierpol.

Ein *Vierpol* ist eine Schaltung, die zwei Eingangs- und zwei Ausgangsklemmen hat (Fig. 291) und Energie übertragen kann. Wie die Schaltung

im Innern des Vierpols aussieht, ist belanglos. Als Schaltelemente können Widerstände, Kondensatoren und Induktivitäten benutzt werden. Experimentell beschränkt sich die Untersuchung des Vierpols auf Messungen, die an den Eingangs- bzw. Ausgangsklemmenpaaren durchführbar sind. Ein einfacher *elektrischer Vierpol* ist z. B. die *Wheatstonesche* Brücke (Fig. 292). Die Anschlüsse 1 und 2 können als Eingangsklemmen, 3 und 4 als Ausgangsklemmen gewählt werden.

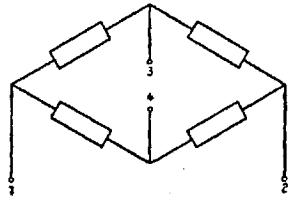


Fig. 292. Wheatstonesche Brücke als Vierpol.

Im Gegensatz zum elektrischen Vierpol, zu dessen Berechnung elektrische Spannungen und Ströme Verwendung finden, werden beim *elektromagnetischen Vierpol* auch magnetische Größen wie Kraftfluß und magnetische Spannungen benutzt. Hier existiert ein *elektrisches* (die beiden Spulenanschlüsse 1,1′) und ein *magnetisches Klemmenpaar* 2,2′ (Fig. 293a). In Fig. 293b ist der Vierpol schematisch dargestellt, wobei die Spule durch eine einzige Windung eingezeichnet wird. Am

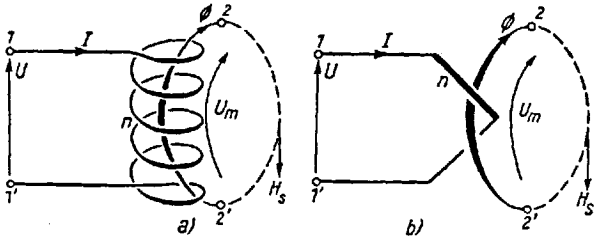


Fig. 293. a) Elektromagnetischer Vierpol mit einem elektrischen (1,1′) und einem magnetischen (2,2′) Klemmenpaar.
b) Schematische Darstellung eines elektromagnetischen Vierpoles.

elektrischen Klemmenpaar besteht die elektrische Potentialdifferenz U, und der elektrische Kreis wird von der Stromstärke I durchflossen. Am magnetischen Klemmenpaar liegt die magnetische Spannung U_m. U_m ist die mit der Spule verkettete und nur von ihr stammende Liniensumme der magnetischen Feldstärke H:

$$U_m = \Sigma \vec{H}_s \vec{\Delta s} = nI.$$

Der im magnetischen Kreis existierende Induktionsfluß Φ ist derjenige, der von der stromdurchflossenen Spule erzeugt wird. Er ist in einem unendlich dünnen Luftspalt im Inneren der Spule vorhanden.

Die Vorzeichen-Festlegung der auftretenden Größen ist in Fig. 294 gegeben. Die elektrische Spannung U (die elektrischen Spannungen werden auch hier als EMK betrachtet) ist positiv, wenn sie in einem äußeren Ohmschen Widerstande einen Strom in der angegebenen Pfeilrichtung erzeugt. Die magnetische Spannung U_m ist positiv, wenn sie in einem Medium mit reeller Permeabilität eine magnetische Feldrichtung in der angegebenen Pfeilrichtung bewirkt. Der Wicklungssinn der Spule wird dadurch festgelegt, daß das in Fig. 294 dick gezeichnete Leiterstück dem Leser zugekehrt ist. Hieraus folgt nach der Korkzieherregel, daß der positive Strom einen positiven Induktionsfluß im eingezeichneten Sinne erzeugt. n bedeutet eine Spule mit n Windungen.

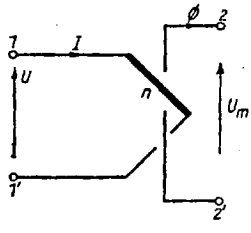


Fig. 294. Vorzeichenfestlegung für den elektromagnetischen Vierpol.

Im Gegensatz zum elektrischen Vierpol, der eine Verknüpfung der elektrischen Größen am Eingang mit den elektrischen Größen am Ausgang darstellt, vermittelt der *elektromagnetische Vierpol* Beziehungen zwischen *elektrischen Größen* am Eingang und *magnetischen Größen* am Ausgang. Dieser Vierpol ist also in der einen Richtung ein *elektro-magnetischer*, in der umgekehrten ein *magneto-elektrischer Wandler*. Seine Eigenschaften sind durch das *Ampèresche Verkettungsgesetz* und das *Faradaysche Induktionsgesetz* festgelegt. Sie liefern die beiden fundamentalen Gleichungen dieses Vierpols, in denen die Verknüpfung von elektrischen und magnetischen Vorgängen klar zum Ausdruck kommt:

1. $U_m = nI$: *elektro-magnetischer Wandler* (1)

2. $U = n \cdot \Delta\Phi/\Delta t = n \cdot \dot{\Phi}$: *magneto-elektrischer Wandler.* (2)

$\dot{\Phi} = \Delta\Phi/\Delta t$ bezeichnet die zeitliche Änderung des Kraftflusses.

3. Einfachste Anwendung des elektromagnetischen Vierpols: Berechnung von Induktion und Widerstand eines geschlitzten Toroides (siehe Abschn. 16.7). Das stromdurchflossene Toroid stellt einen einfachen elektro-magnetischen Vierpol dar. Seine Spule besitzt n Windungen und den Ohmschen Widerstand R. Sie bildet zusammen mit der an den Eingangsklemmen liegenden Spannungsquelle U eine Masche. Auch das im Eisen des Toroides erzeugte Magnetfeld H_i mit dem Induktionsfluß Φ läßt sich mit dem Felde H_a im Schlitz zu einer „*magnetischen Masche*" zusammenfassen (Fig. 295). Für die elektrische Masche gilt die Gleichung (vergl. Gl. 2)

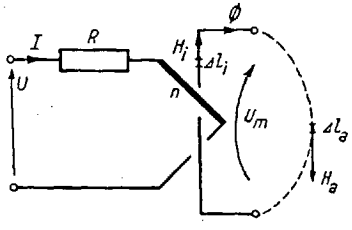


Fig. 295. Geschlitztes Toroid als elektromagnetischer Vierpol.

$$U = IR + n\dot{\Phi}.$$

Nach S. 164 läßt sich $\dot{\Phi}$ durch $j\omega\Phi$ ersetzen, so daß wir die Gleichung

$$U = IR + nj\omega\Phi \tag{3}$$

erhalten. Die „*magnetische Masche*" besitzt als Maschengleichung das *Ampèresche Verkettungsgesetz* (Gl. 1):

$$U_m = I \cdot n = \Sigma H_i \Delta l_i + \Sigma H_a \Delta l_a.$$

Das geschlitzte Toroid soll als streuungsfrei angenommen werden (vergl. Abschn. 16.7). Im Eisenkern des Toroids und im Schlitz darf damit die Feldstärke H_i bzw. H_a als konstant angenommen werden. Das Verkettungsgesetz lautet daher

$$I \cdot n = (2\pi r - d)\, H_i + d \cdot H_a, \tag{4}$$

wobei d die Schlitzbreite bezeichnet (Fig. 296). Es ist nun zweckmäßig, die Felder H_i und H_a durch den Induktionsfluß Φ zu ersetzen. Die Schlitzbreite ist so klein angenommen, daß im Eisen und im Schlitz derselbe Kraftfluß Φ vorhanden sei. Dann gelten die Bezeichnungen

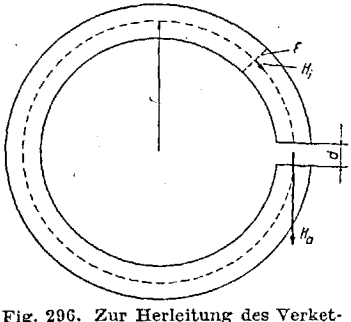


Fig. 296. Zur Herleitung des Verkettungsgesetzes für das geschlitzte Toroid.

$$\Phi = F \cdot \mu_0 \mu_r H_i \quad \text{und}$$
$$\Phi = F \mu_0 H_a.$$

F = Querschnittfläche des Toroides = Fläche des Schlitzes. Setzt man hieraus

H_i und H_a in Gleichung (4) ein, so ergibt sich

$$U_m = In = (2\pi r - d) \cdot \frac{\Phi}{\mu_0 \mu_r F} + d \cdot \frac{\Phi}{\mu_0 F}.$$

Der Quotient aus magnetischer Spannung U_m und Kraftfluß Φ wird als *magnetischer Widerstand* R_m bezeichnet, in Analogie zum elektrischen Widerstand $R = U/I$. Für das geschlitzte Toroid ergibt sich als magnetischer Gesamtwiderstand

$$R_m = \frac{2\pi r - d}{\mu_0 \mu_r F} + \frac{d}{\mu_0 F}.$$

Auch im magnetischen Kreis kann der Gesamtwiderstand in einen Innen- und einen Außenwiderstand unterteilt werden, die in Serie geschaltet sind. Für das geschlitzte Toroid gilt

$$R_{m,i} = \frac{2\pi r - d}{\mu_0 \mu_r F} \quad \text{und}$$

$$R_{m,a} = \frac{d}{\mu_0 F}.$$

Das Verkettungsgesetz erhält damit die Form

$$U_m = In = (R_{m,i} + R_{m,a})\,\Phi. \tag{5}$$

In Fig. 297 ist der dem stromdurchflossenen, geschlitzten Toroid entsprechende elektromagnetische Vierpol dargestellt. Aus den Maschengleichungen (3) und (5) des Vierpoles läßt sich die Impedanz U/I des Toroids berechnen. Dazu ist Φ aus Gleichung (5) in Gleichung (3) einzusetzen. Man erhält

$$U/I = \left(R + j\omega \frac{n^2}{R_{m,i} + R_{m,a}}\right).$$

R entspricht dem *Ohmschen* und $\omega \cdot \frac{n^2}{R_{m,i} + R_{m,a}}$ dem *induktiven* Anteil der *Impedanz*. $\frac{n^2}{R_{m,i} + R_{m,a}}$ ist die *Induktivität* L des geschlitzten Toroides:

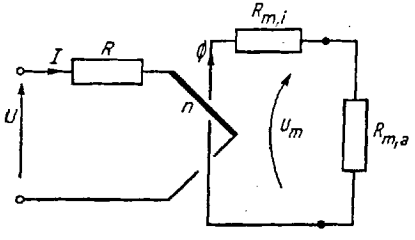


Fig. 297. Elektromagnetischer Vierpol des stromführenden geschlitzten Toroides.

$$L = \frac{n^2}{R_{m,i} + R_{m,a}} = \frac{n^2 \mu_0 F}{\frac{2\pi r - d}{\mu_r} + d}.$$

Für das ungeschlitzte Toroid ($d = 0$) erhält man

$$L = \frac{n^2 \mu_0 \mu_r F}{2\pi r}.$$

Mit diesem Beispiel haben wir eine einfache Anwendung des elektromagnetischen Vierpols dargelegt. Im Beispiel des *Transformators* soll nun eine kompliziertere Anwendung besprochen werden.

4. Belasteter Transformator mit Einschluß von Kupferverlusten. In diesem Abschnitt wollen wir den *belasteten* Transformator mit *Kupferverlusten*, aber ohne Einschluß der Streuung des Induktionsflusses und der Hysteresisverluste berechnen. Am Ende des Abschnittes soll noch kurz erläutert werden, wie die beiden letzten Eigenschaften zu berücksichtigen wären, ohne daß wir aber auf eine Berechnung von Einzelheiten eingehen. Die Kupferverluste machen sich dadurch bemerkbar, daß die Spulen infolge ihres Ohm-

schen Widerstandes erwärmt werden. Überdies soll hier eingeschlossen werden, daß das Eisen eine endliche Permeabilität besitzt.

Jede Spule des Transformators mit dem zugehörigen Eisenkern bildet einen elektro-magnetischen Vierpol. Das *Ersatzbild des Transformators* besteht aus zwei in Serie geschalteten Vierpolen (Fig. 298). Die Kupferverluste lassen sich durch die Widerstände R_1 bzw. R_2 darstellen. Die magnetischen Innenwiderstände der beiden Vierpole sind durch die Widerstände $R_{m,1}$ bzw. $R_{m,2}$, der äußere Widerstand durch $R_{m,a}$ berücksichtigt. Der gesamte magnetische Widerstand R_m beträgt $R_m = R_{m,1} + R_{m,2} + R_{m,a}$, da alle drei Widerstände hintereinander geschaltet sind. Da keine magnetische Streuung angenommen wurde, ist der Induktionsfluß in der magnetischen Masche konstant. Die Vernachlässigung der Hysteresisverluste bedingt reelle magnetische Widerstände R_m.

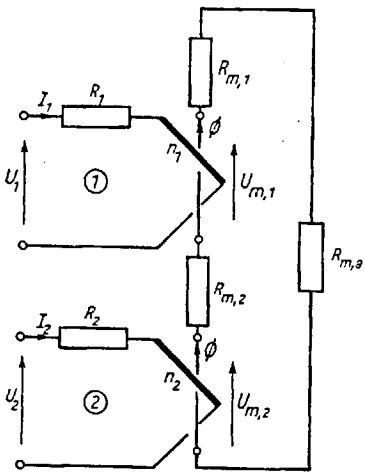


Fig. 298. Ersatzbild des Transformators durch in Serie geschaltete elektromagnetische Vierpole.

Für die beiden elektrischen und die magnetische Masche gelten folgende Gleichungen:

$$U_1 = R_1 I_1 + j\omega\, n_1\, \Phi \tag{6}$$

$$U_2 = R_2 I_2 + j\omega\, n_2\, \Phi \tag{7}$$

$$U_{m,1} + U_{m,2} = n_1 I_1 + n_2 I_2 = \\ = \Phi\,(R_{m,1} + R_{m,2} + R_{m,a}) = \Phi R_m\,. \tag{8}$$

Berechnet man aus Gl. (8) den Induktionsfluß Φ und setzt seinen Wert in die Gleichungen (6) und (7) ein, die die Abhängigkeit der elektrischen Größen voneinander aufzeigen, so erhält man:

$$U_1 = R_1 I_1 + j\omega\, n_1 \left(\frac{n_1 I_1 + n_2 I_2}{R_m}\right)$$

$$U_2 = R_2 I_2 + j\omega\, n_2 \left(\frac{n_1 I_1 + n_2 I_2}{R_m}\right).$$

Die in den Gleichungen auftretenden Größen n_1^2/R_m und n_2^2/R_m sind die *Induktivitäten* L_1 und L_2 der beiden Spulen. $n_1 n_2/R_m$ ist der Ausdruck für die *gegenseitige Induktivität* M_{12} (siehe S. 166 und 173).

Im streuungsfreien Fall ist

$$M_{12} = \sqrt{L_1 L_2}\,. \tag{9}$$

Mit diesen Symbolen schreiben sich die obigen Gleichungen als

$$U_1 = (R_1 + j\omega L_1)\, I_1 + j\omega M_{12} I_2 \tag{10}$$

$$U_2 = (R_2 + j\omega L_2)\, I_2 + j\omega M_{12} I_1\,. \tag{11}$$

Es ergeben sich zwei vollständig symmetrische Beziehungen, was der Eigenschaft entspricht, daß jedes der beiden elektrischen Klemmenpaare gleichwertig als Eingangs- bzw. Ausgangsklemmenpaar benutzt werden kann.

Der Sekundärkreis soll nun mit einem komplexen Widerstand Z_2 belastet werden (Fig. 299). Die elektrische Maschengleichung dieses Kreises lautet dann:

$$Z_2 I_2 + R_2 I_2 + j\omega\, n_2\, \Phi = 0. \tag{12}$$

Die Gleichungen des Kreises 1 und der magnetischen Masche bleiben für den belasteten Fall ungeändert und sind durch die früheren Gleichungen (6) und (8) gegeben. Wir wollen nun die *Eingangsimpedanz* $Z_1 = U_1/I_1$ berechnen. Φ wird

mit Hilfe der Gleichung (8) aus den Gleichungen (6) und (12) eliminiert. Es ergeben sich die den Gleichungen (10) und (11) entsprechenden Beziehungen

$$U_1 = (R_1 + j\omega L_1) I_1 + j\omega M_{12} I_2 \quad \text{und} \quad (10')$$

$$-Z_2 I_2 = (R_2 + j\omega L_2) I_2 + j\omega M_{12} I_1 \,. \quad (11')$$

Hieraus folgt durch Elimination von I_2:

$$Z_1 = \frac{U_1}{I_1} =$$

$$= R_1 + j\omega L_1 + j\omega M_{12} \cdot \frac{-j\omega M_{12}}{R_2 + j\omega L_2 + Z_2} \,.$$

Mit $j^2 = -1$ und $M_{12}^2 = L_1 L_2$ (siehe Gl. 9) ergibt sich

$$Z_1 = R_1 + \frac{j\omega L_1 (R_2 + Z_2)}{R_2 + j\omega L_2 + Z_2} =$$

$$= R_1 + \frac{j\omega L_1}{1 + j\omega L_2/(R_2 + Z_2)} \,. \quad (14)$$

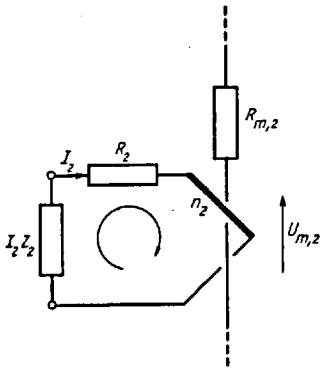


Fig. 299. Belastung des Sekundärkreises mit der Impedanz Z.

Zur Diskussion dieser Gleichung ist es vorteilhaft, den *Leitwert* $G_1 = (Z_1 - R_1)^{-1}$ einzuführen:

$$G_1 = (Z_1 - R_1)^{-1} = (j\omega L_1)^{-1} + \left(\frac{L_1}{L_2}(R_2 + Z_2)\right)^{-1} \quad (14)$$

Nach S. 174 ist $\frac{L_1}{L_2} = \frac{n_1^2}{n_2^2}$, so daß Gleichung (13) die Endform

$$G_1 = (Z_1 - R_1)^{-1} = (j\omega L_1)^{-1} + \left(\frac{n_1^2}{n_2^2}(R_2 + Z_2)\right)^{-1} \quad (15)$$

erhält. Es zeigt sich, daß G_1 die *Summe* zweier Leitwerte ist. Nach den Ausführungen von S. 38 bedeutet dies eine *Parallelschaltung* der beiden Widerstände $j\omega L_1$ und $\frac{n_1^2}{n_2^2}(R_2 + Z_2)$. $j\omega L_1$ stammt aus der *Induktivität der Primärspule*, $\frac{n_1^2}{n_2^2}(R_2 + Z_2)$ ist jener Widerstand, der durch die *totale Impedanz* $(R_2 + Z_2)$ des *Sekundärkreises* verursacht wird. Es zeigt sich, daß dieser Widerstand, multipliziert mit dem Faktor n_1^2/n_2^2, im Primärkreis zur Wirkung kommt. Der Transformator *transformiert* also nicht nur *Spannungen*, sondern auch *Impedanzen*. In dieser Eigenschaft wird er bei Verstärkern benutzt, um z. B. die Endstufe an einen Lautsprecher anzupassen.

Die Eingangsimpedanz des Transformators läßt sich vollständig durch das in Fig. 300 aufgezeichnete Ersatzschema beschreiben.

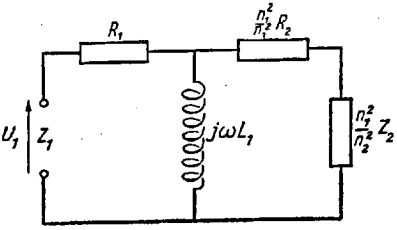


Fig. 300. Schematische Darstellung der Eingangsimpedanz des Transformators.

a) Experimentelle Bestimmung der Transformatorgrößen. Die beiden elektrischen Transformator-Gleichungen (10) und (11) zusammen mit der Eingangsimpedanz (13) erlauben die Berechnung der Ströme I_1 und I_2 und der Spannung U_2, wenn die Transformatorgrößen R_1, R_2, n_1, n_2 und L_1 bekannt sind. L_2 und M_{12} sind gegeben durch L_1, n_1 und n_2. Die Ohmschen Widerstände R_1 und R_2 der Spulen bestimmen sich mit den in Abschnitt 6.1 erwähnten

Gleichstrom-Methoden. Dabei wird allerdings der Einfluß des Skineffektes (siehe S. 184) nicht berücksichtigt. Die Windungszahlen n_1 und n_2 sollen aus den Wickeldaten als bekannt angenommen werden. Ihr Verhältnis läßt sich auch elektrisch messen, indem für den Leerlauf U_1, U_2 und I_1 bestimmt werden. Aus den Gleichungen (10), (11), (6) und (7) erhält man mit $I_2 = 0$

$$\frac{\sqrt{U_1^2 - (R_1 I_1)^2}}{U_2} = \frac{L_1}{M_{12}} = \frac{n_1}{n_2}.$$

L_1 endlich läßt sich am einfachsten aus einem Leerlaufversuch ($I_2 = 0$) messen. Im Leerlauf reduziert sich Gleichung (10) auf

$$U_1 = (R_1 + j\omega L_1) I_1 .$$

Aus ihr kann L_1 berechnet werden, wenn man U_1 und I_1 mißt. In Fig. 301 ist die Leerlaufgleichung graphisch aufgezeichnet. Es ergibt sich daraus $(\omega L_1)^2 |\bar{I}_1|^2 = |\bar{U}|^2 - (R_1 |\bar{I}_1|)^2$. Bei gegebener Frequenz der Wechselspannung ist hieraus L_1 bestimmt. Damit sind alle Transformatorgrößen bekannt. Aus ihnen und der vorgegebenen Belastung Z_2 des Sekundärkreises kann nun für eine angelegte Primärspannung U_1 mittels der bekannten Impedanz Z_1 die Stromstärke I_1 festgelegt werden. Aus den Gleichungen (10) und (11) endlich lassen sich I_2 und U_2 berechnen. Damit ist das Transformatorproblem ohne Berücksichtigung von Streuung und Hysteresisverlusten gelöst.

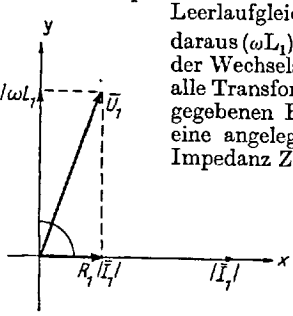


Fig. 301. Graphische Aufzeichnung der Leerlaufverhältnisse.

b) Berücksichtigung von Streuung, Hysteresis- und Wirbelstromverlusten. Bezicht man die Einflüsse von Streuung, Hysteresis- und Wirbelstromverlusten (sog. *Eisenverluste*) in die Diskussion mit ein, so erhält man Einsicht in Verhältnisse, wie sie beim wirklichen Transformator vorliegen. Im allgemeinen überwiegen die Einflüsse der Streuung diejenigen der Widerstände. Es würde zu sehr in Detailfragen ausmünden, wenn wir hier versuchen würden, die den Gleichungen (10) und (11) entsprechenden Gleichungen für diese neuen Umstände zu begründen. Wir wollen lediglich anzugeben versuchen, wie Streuung, Hysteresis- und Wirbelstromverluste im Vierpol-Ersatzschema zu berücksichtigen wären. Die Herleitung des neuen Gleichungssystems ist dann, wenn auch mühsamer als bisher, mit den vorliegenden Kenntnissen aus dem vollständigen Ersatzschema möglich.

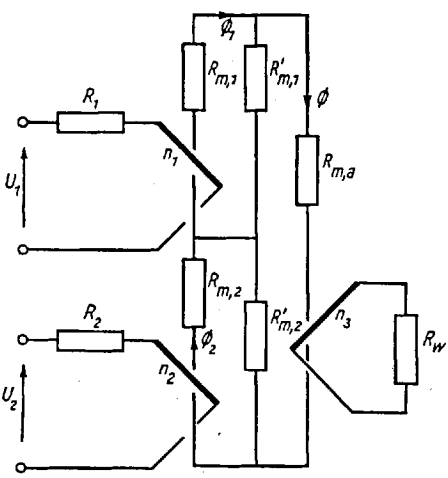


Fig. 302. Einführung der Wirbelstromverluste im Ersatzbild des Transformators.

Eine Streuung des Induktionsflusses kann sehr einfach berücksichtigt werden. Die Induktionslinien der einen Spule umschlingen nicht mehr vollständig die andere Spule. Ein Teil der Linien wird durch magnetische Widerstände $R'_{m,1}$ und $R'_{m,2}$ geschlossen, die zu den Spulen parallel liegen (Fig. 302). $R'_{m,1} = R'_{m,2} = \infty$ entspricht dem streuungsfreien Fall.

Wirbelstromverluste entstehen durch im Eisenkern induzierte Ströme. Diese Ströme sind proportional der Frequenz $f = \omega/2\pi$ der am Transformator liegenden Wechselspannung, und ihre Leistung steigt daher quadratisch mit der Frequenz. Um die Verluste niedrig zu halten, genügt es, bei niederfrequentem Wechselstrom den Eisenkern zu lamellieren, d. h. in gegeneinander isolierte Eisen-Bleche zu unterteilen. Bei hochfrequenten Strömen sind Kerne im Gebrauch, die entweder aus freien, gegeneinander isolierten Partikeln oder aus halbleitenden Substanzen (Ferriten) bestehen. Die Wirbelstromverluste bewirken eine Erwärmung des Kernes und damit einen Entzug von elektrischer Energie. Im Ersatzschema läßt sich dieser Verlust an elektrischer Energie durch eine zusätzliche Spule mit geeigneter Ohmscher Belastung R_W darstellen (Fig. 302).

Die *Hysteresis-Verluste* besitzen ihren Grund in der Ummagnetisierung des Eisens durch den Wechselstrom, wie sie in der Hysteresiskurve zum Ausdruck kommt. Auf S. 112 wurde gezeigt, daß $\Delta w = H\,\Delta B$ die Arbeitsleistung pro Volumeneinheit darstellt, wenn im Felde H die Induktion um ΔB geändert wird. Wenden wir diese Beziehung auf einen Zyklus der Hysteresiskurve eines magnetischen Materials an, so ergibt sich für die Induktionsänderung längs des Kurvenstückes AC (Fig. 303) ein Arbeitsaufwand, der graphisch durch die Fläche ACD gegeben wird. Verringert sich die Induktion längs des Kurvenstückes CE, so wird Energie zurückgewonnen, die graphisch als Fläche DCE erscheint. Dieser Energiebetrag ist aber kleiner als jener, der zur Magnetisierung aufgewendet werden mußte. Die Differenz ist graphisch durch die von der Hysteresiskurve eingeschlossene, in Fig. 303 schraffiert gezeichnete Fläche dargestellt. Für einen vollen Magnetisierungszyklus gibt die von der Hysteresiskurve eingeschlossene Fläche die pro Ummagnetisierung und Volumeneinheit erzeugte Wärme an. Es werden daher in der Technik überall dort, wo dauernde Ummagnetisierungen vorkommen, Eisensorten mit möglichst schmaler Hysteresisschleife benützt.

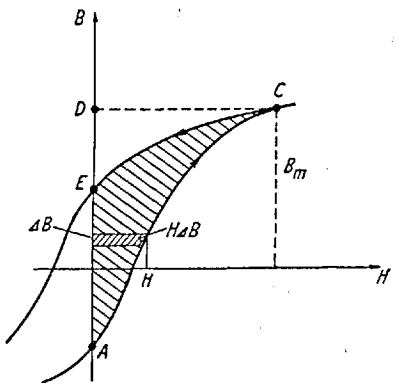


Fig. 303. Zur Herleitung der Hysteresis-Verluste im Transformator.

Die Berücksichtigung der Hysteresisverluste im Ersatzschema ist bei konstanter Frequenz $\omega/2\pi$ und sinusförmigen Strömen und Spannungen näherungsweise möglich, indem die magnetischen Widerstände im Eisen als *komplex* angenommen werden. Dies bedeutet den Ersatz der Hysteresisschleife durch eine entsprechende Ellipse. Der imaginäre Anteil des magnetischen Widerstandes ändert sich aber in einer solchen Weise mit der Frequenz, daß mit diesem Ersatzbilde die Frequenzabhängigkeit der Hysteresisverluste nicht diskutiert werden kann. Komplexe magnetische Widerstände haben zur Folge — darauf soll hier nur andeutungsweise eingegangen werden —, daß die Größen L_1, L_2 und M_{12} ebenfalls komplex werden. Dadurch entstehen in den L und M enthaltenden Gliedern der Transformatorgleichungen (10) und (11) reelle Anteile der Widerstände, die alle proportional der Kreisfrequenz ω werden, da alle diese mit L oder M behafteten Glieder ω enthalten. Sie stellen im Ersatzschema die Elemente dar, in denen die zur Ummagnetisierung notwendige elektrische Energie verbraucht wird. Diese wächst nach diesem Ersatzbilde automatisch proportional der Kreisfrequenz ω an. Dies zeigt wiederum, daß die Kombination elektro-magnetischer Vierpole ein natürliches Ersatzbild für den Transformator darstellt.

Mit dem Ersatzbilde, in dem Streuung und Eisenverluste berücksichtigt sind, können nun die den Gleichungen (10) und (11) entsprechenden Gleichungen gewonnen werden, in denen die Spannungen U_1 und U_2 in Abhängigkeit der Ströme dargestellt sind. Zu ihrer praktischen Verwendung müssen ebenfalls die in diesen Gleichungen auftretenden Transformatorgrößen bekannt sein. Es ist möglich, sie experimentell aus Leerlauf- und Kurzschlußversuch ($U_2 = 0$) zu bestimmen.

19. Die elektrische Schwingung

19.1. Der elektrische Schwingungskreis. Die in Abschnitt 17.3 behandelten elektrischen Kreise erinnern uns in ihrem Verhalten an die Resonanzerscheinung schwingungsfähiger Systeme (siehe Bd. I, S. 156). In der Tat stellen sie ein schwingungsfähiges elektrisches System dar. Zum Unterschied von mechanischen Schwingungssystemen, wo Masse hin und her schwingt, ist es hier die elektrische Ladung, die im Kreis hin und her fließt.

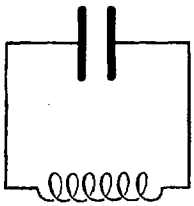
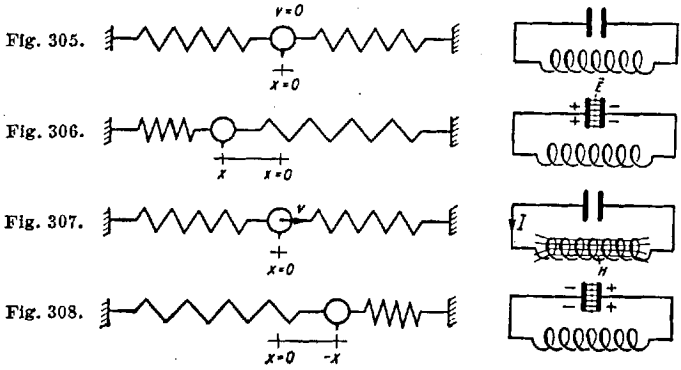


Fig. 304. Ungedämpfter elektrischer Schwingkreis.

Die für den *elektrischen Schwingungskreis* maßgebenden Schaltelemente sind der *Kondensator* und die *Induktivität*. Den in der Praxis unvermeidlichen Widerstand wollen wir zunächst weglassen. Er bewirkt eine Dämpfung der Schwingung.

1. Der ungedämpfte Schwingungskreis. Er besteht aus einem Kondensator und einer parallelgeschalteten Spule (Fig. 304). Der Kreis soll keinen Widerstand besitzen. Die Wirkungsweise des elektrischen Schwingungskreises läßt sich aus der Analogie zu einem Federpendel erläutern (Fig. 305—308).

Die Schwingung des Federpendels besteht darin, daß sich die po-



Analogie zwischen elektrischem und mechanischem Schwingungskreis.

tentielle Energie der Feder in kinetische Energie der Masse umsetzt, die wiederum in potentielle Federenergie übergeht. Diese Umlagerung der Energie ist eine Folge der Federkraft und der Trägheit der Masse. Bei der dämpfungslosen Schwingung geschieht die Energieübertragung ohne Verlust. Eine entsprechende Überführung von Energie gibt es im elektrischen Schwingungskreis. Hier wird die *elektrische Energie* des Kondensators in *magnetische Feldenergie* der Spule umgesetzt, weil die Spannung am Kondensator im Kreis einen Strom erzeugt, der den Kondensator zunächst entlädt und in der Spule ein magnetisches Feld aufbaut. Das magnetische Feld wächst so lange an, bis der Kondensator vollständig entladen ist (Fig. 307). Nun zerfällt das magnetische Feld und induziert in der Spule eine Spannung. Sie ist nach der *Lenzschen Regel* so gerichtet, daß im Kreis die Stromrichtung beibehalten und der Kondensator mit umgekehrtem Vorzeichen aufgeladen wird (Fig. 308). Die magnetische Feldenergie ist wieder vollständig in elektrische Energie übergeführt. Der ganze Vorgang wiederholt sich in umgekehrter Richtung, und im Kreis fließt ein Wechselstrom von bestimmter Eigenfrequenz $\omega_0/2\pi$. Wie beim Federpendel, wo die Masse sich sinusförmig hin- und herbewegt, entsteht hier ein sinusförmiger Strom, der die Ladung des Kondensators cosinusförmig ändert.

Die *Kreisfrequenz* ω_0 der Schwingung kann mit Hilfe des *Energiesatzes* berechnet werden, wenn die Ladung Q des Kondensators sich cosinusförmig ändert. In einem bestimmten Zeitpunkt t sei Q die Ladung des Kondensators und I die Stromstärke im Kreis. Dann gilt wegen der Erhaltung der Energie

$$\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} + \frac{1}{2}LI^2 = \text{konst.}$$

$Q^2/2C$ ist die im Kondensator, $LI^2/2$ die in der Spule vorhandene Energie. Die erste ist elektrischer, die zweite magnetischer Natur. Zwischen der Ladung Q und der Stromstärke I besteht die Beziehung[1]

$$I = -\frac{\Delta Q}{\Delta t}.$$

Bei cosinusförmig sich ändernder Ladung $Q = Q_0 \cos(\omega_0 t)$ ergibt sich eine sinusförmig sich ändernde Stromstärke (siehe Anhang):

$$I = -\frac{\Delta Q}{\Delta t} = Q_0\,\omega_0 \sin(\omega_0 t).$$

Setzt man die Werte für Q und I in die Energiegleichung ein, so erhält man

$$\frac{1}{2}\frac{Q_0^2}{C}\cos^2(\omega_0 t) + \frac{1}{2}LQ_0^2\,\omega_0^2 \sin^2(\omega_0 t) = \text{konst.}$$

[1] Vgl. S. 56.

breite $\Delta\omega$. Es ist dies der Frequenzbereich $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$, innerhalb dessen die Stromamplitude vom maximalen Wert $I_{o,m}$ nach beiden Seiten der Kurve auf $I_{o,m}/\sqrt{2}$ abfällt (Fig. 318). Dies ist nach Gl. (6) für jene Frequenzen ω der Fall, für die $(\omega L - 1/\omega C)^2 = R^2$ ist. Daher

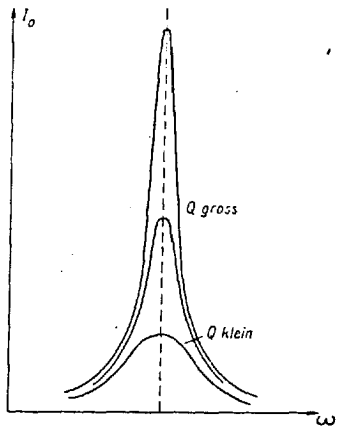


Fig. 317. Resonanzkurven für Schwingungskreise mit verschiedenen Q-Werten. Hohe Q-Werte geben steile Resonanzkurven.

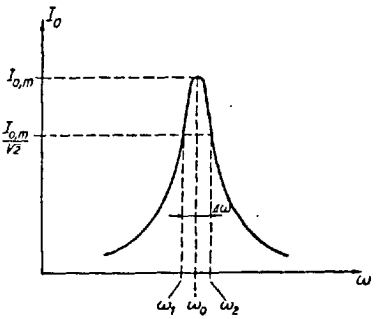


Fig. 318. Festlegung der Halbwertsbreite $\Delta\omega$ einer Resonanzkurve.

ergeben sich für die zwei Frequenzen ω_1 und ω_2 die Beziehungen

$$\omega_1 L - (1/\omega_1 C) = -R \tag{8}$$

$$\omega_2 L - (1/\omega_2 C) = R\,. \tag{9}$$

Die Halbwertsbreite $\Delta\omega$ läßt sich leicht aus diesen beiden Gleichungen berechnen, indem Gl. (8) mit ω_1, Gl. (9) mit ω_2 erweitert wird und man die Differenz der beiden Gleichungen bildet:

$$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 = R/L = \omega_0/Q.$$

Die Resonanzkurve eines Kreises ist um so steiler, je kleiner $\Delta\omega$ wird. Ein Maß für die Schlankheit der Resonanzkurve ist der Ausdruck $\Delta\omega/\omega_0 = 1/Q$.

Wir möchten zum Schluß noch die Frage beantworten, wie die Spannung U_c am Kondensator mit der Frequenz variiert, und für welche Frequenz ω_r (Resonanzfrequenz) sie ein Maximum aufweist (Fig. 319). Diese Kenntnis ist z. B für die Berechnung von *abgestimmten Verstärkern notwendig.* Nach Gl. 6 beträgt die Amplitude des im Schwingungskreis fließenden Stromes

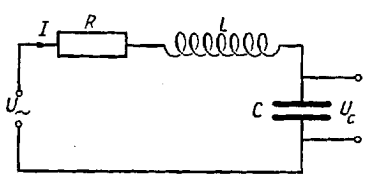


Fig. 319. Zur Berechnung der Spannung U_c in einem Resonanzkreis.

$$I_o = \frac{U_o}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}.$$

Am kapazitiven Widerstand $1/\omega C$ ergibt sich ein Spannungsabfall mit der Am-

plitude

$$U_{0,C} = \frac{1}{\omega C} I_0 = \frac{U_0}{\omega C \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}. \tag{10}$$

Führt man im Nenner die Kreisfrequenz $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ und den Gütefaktor $Q = \omega_0 L/R$ ein, so läßt sich Gleichung (10) auf folgende Form bringen:

$$U_{0,C} = \frac{U_0}{\sqrt{\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 \frac{1}{Q^2} + \left(\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 - 1\right)^2}}. \tag{11}$$

Um die Frequenz ω_r zu finden, für die $U_{0,C}$ ein Maximum besitzt, ist im obigen Ausdruck jene Frequenz zu bestimmen, die den Nenner minimal werden läßt. Sie bestimmt sich zu

$$\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}.$$

Die Resonanzfrequenz $\omega_r/2\pi$ ist für gedämpfte Kreise von der Eigenfrequenz $\omega_0/2\pi$ verschieden. Im ungedämpften Kreis ($Q = \infty$) ist $\omega_r = \omega_0$. Wird der Gütefaktor $Q = 1/\sqrt{2}$, so erhält man $\omega_r = 0$. Dies bedeutet, daß dann für eine Gleichspannung ($\omega = 0$) die Kondensatorspannung am höchsten wird und mit zunehmender Frequenz absinkt. Wir werden anschließend zeigen, daß in diesem Falle die Spannung am Kondensator der eingeprägten Spannung gleich ist. Setzt man $\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - 1/2Q^2}$ in Gleichung (11) ein, so ergibt sich für die sog. *Resonanzüberhöhung* $(U_{0,C})_{max}/U_0$

$$\frac{(U_{0,C})_{max}}{U_0} = \frac{Q}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}.$$

Hieraus sieht man, daß für $Q^2 = 1/2$, d. h. $Q = 1/\sqrt{2}$, keine Resonanzüberhöhung eintritt, was bereits oben erwähnt wurde. Für Gütefaktoren $Q > 1/\sqrt{2}$ ist $(U_{0,C})_{max}/U_0 > 1$, d. h. die Amplitude der Kondensatorspannung ist höher als die eingeprägte Spannungsamplitude. Die *Resonanzüberhöhung* kann für gute Kreise ($Q \gg 1$) ganz beträchtliche Werte annehmen. Für die Praxis lernt man daraus, daß in Kreisen mit hohen Gütefaktoren eingebaute Kondensatoren wesentlich größere Spannungen auszuhalten haben, als der eingeschalteten Spannungsquelle entspricht.

19.4. Ausbreitung elektrischer Wellen.

1. Elektrische Wellen zwischen zwei parallelen Drähten *(Lechersystem)*. Das eine Ende einer sog. *Lecherleitung* (als Lecherleitung bezeichnet man zwei parallele Drähte) sei mit einer hochfrequenten Wechselspannungsquelle verbunden (Fig. 320). Wegen der endlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit der an den Drähten erzeugten elektrischen Störung ist die Spannung zwischen zwei einander gegenüberliegenden Punkten A B der Drähte vom Ort und der Zeit t abhängig. Es zeigt sich hier eine Erscheinung, die vollständig analog ist der Ausbreitung von Schallwellen in Orgelpfeifen, und die zur Bildung von *stehenden*

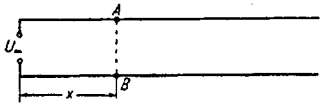


Fig. 320. Lecherleitung (Parallel-draht-System).

Wellen führt. Zwischen den Drähten des Lechersystems breitet sich die durch die hochfrequente Spannung erzeugte Störung mit einer gewissen Geschwindigkeit aus. Am Ende der Lecherleitung wird die Störung reflektiert, und es bildet sich, sofern die Leitung eine geeignete Länge besitzt, eine stehende elektrische Welle. Sie kann sehr einfach nachgewiesen werden, indem eine kleine Glühlampe leitend mit beiden Drähten verbunden und längs des Lechersystems verschoben wird (Fig. 321). In sich wiederholenden Abständen leuchtet das Lämpchen hell auf.

Fig. 321. Nachweis der Spannungsverteilung mit verschiebbarem Glühlämpchen längs der Lecherleitung.

Die Feststellung stehender elektrischer Wellen ist der einfachste Beweis dafür, daß im Lechersystem fortschreitende elektrische Wellen existieren, die sich mit einer endlichen Geschwindigkeit ausbreiten. Zwischen Ausbreitungsgeschwindigkeit u, Frequenz f und Wellenlänge λ besteht auch hier die Beziehung

$$u = f \cdot \lambda ,$$

die einem ganz allgemeinen Zusammenhang entspricht. Man kann die Ausbreitungsgeschwindigkeit u aus λ und f berechnen. Stehende Wellen sind geeignet für eine Messung der Wellenlänge.

Sorgfältige Untersuchungen dieser Art haben für die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der elektrischen Wellen längs einer Paralleldrahtleitung im Vakuum für hohe Frequenzen und kleinen Widerstand der Leitung den Wert der Lichtgeschwindigkeit c ergeben. Wird dagegen die Lecherleitung in ein Medium mit der DK ε_r eingebettet, so ergibt sich eine $\sqrt{\varepsilon_r}$ mal kleinere Ausbreitungsgeschwindigkeit. Diese Tatsache zeigt eindrücklich, daß für die elektrischen Drahtwellen nicht nur der Draht, sondern auch das umgebende Medium maßgebend ist.

Wir wollen zeigen, wie die Ausbreitung der Drahtwellen zustande kommt, wenn eine hochfrequente Ladungsquelle an das Lechersystem angelegt wird, und welcher Natur die Drahtwellen sind. Fig. 322 zeigt die beiden Drähte des Lechersystems. In diesem Zeitpunkt soll von der Ladungsquelle über die Lecherleitung an den beiden Drahtpunkten a und b entgegengesetzte Ladung zugeführt werden, so daß das elektrische Feld zwischen diesen Punkten zunimmt. Dieses zunehmende Feld erzeugt einen Verschiebungsstrom, der von einem Magnetfeld H umgeben ist. Da der Verschiebungsstrom wächst, vergrößert sich auch

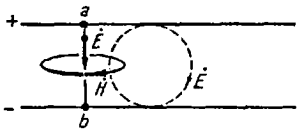


Fig. 322. Zusammenhang zwischen elektrischem und magnetischem Felde an der Lecherleitung. Ė und Ḣ bezeichnen die zeitliche Veränderung der entsprechenden Felder.

das Magnetfeld (Fig. 322). Das zeitlich sich ändernde Magnetfeld hat eine Induktionswirkung zur Folge, die darin besteht, daß es sich mit geschlossenen elektrischen Feldlinien (Fig. 323) umgibt (s. Abschn. 12.2). In einem unendlich gut leitenden Lechersystem werden diese Feldlinien so verzerrt, daß nur noch Felder im Raume außerhalb der Drähte übrig bleiben, die in Fig. 324 gestrichelt eingezeichnet sind. In den Drähten bricht das elektrische Feld unter Verschiebung von Ladung zusammen. An der Stelle cd entsteht ein zu E_1 entgegengesetzt gerichtetes Feld und hindert den Anstieg von E_1 *(Lenzsches Gesetz)*. An der Stelle a'b' dagegen erscheint ein zum ursprünglichen Feld gleichgerichtetes. Wir stellen fest: Das an der Stelle a b erzeugte Feld ist durch die *Induktionswirkung seines Verschiebungsstromes* längs der Lecherleitung um die Strecke a a' verschoben worden. Diese Tatsache enthält den wesentlichen Vorgang, der für die Fortpflanzung elektrischer Wellen längs einer *Lecherleitung* verantwortlich ist. Er besteht in einer wechselseitigen Verkettung von elektrischen und magnetischen Feldern. Entsprechend bezeichnet man die Welle als eine *elektro-magnetische.*

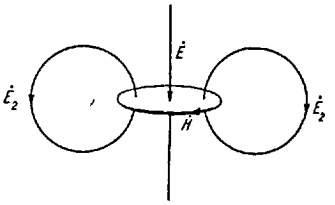


Fig. 323. Verkettung elektrischer und magnetischer Felder. $\dot{E}$ und $\dot{H}$ bezeichnen die zeitliche Veränderung der entsprechenden Felder.

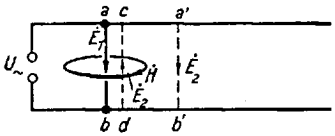


Fig. 324. Deformierung der Felder in einem unendlich gut leitenden Lechersystem.

Die im *Lechersystem* fortlaufende elektromagnetische Welle kommt, wie wir im Vorhergehenden erläutert haben, durch zeitlich wechselnde elektrische und magnetische Felder zwischen den Drähten zustande. Die stehende elektro-magnetische Welle bildet sich durch Überlagerung der von der hochfrequenten Ladungsquelle weglaufenden und der am Ende der Leitung reflektierten Welle. Es bilden sich Knoten und Bäuche des elektrischen und magnetischen Feldes (siehe Abschn. 23). Auf dem Draht selbst erzeugen die elektrischen Felder Potentialdifferenzen und als Folge Ströme. Der stehenden elektromagnetischen Welle der Felder entspricht eine stehende Welle von Strom und Spannung längs des Drahtes. Dabei sind Spannung und elektrisches Feld sowie Strom und magnetisches Feld in Phase. Spannungsknoten entsprechen Knoten des elektrischen Feldes, Stromknoten solchen des magnetischen Feldes. Fig. 325 zeigt eine Momentaufnahme der Verhältnisse für ein einseitig offenes Lechersystem. Das offene Ende der Leitung muß einem Stromknoten und daher einem

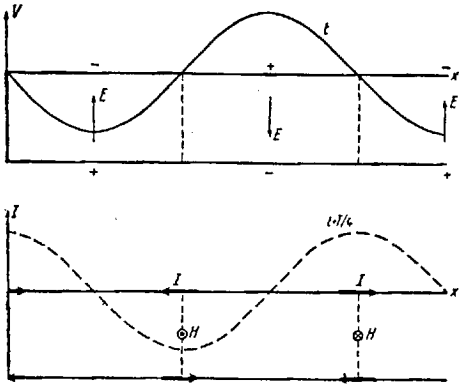


Fig. 325. Potential- und Stromverteilung längs des oberen Drahtes einer Lecherleitung mit stehenden Wellen. Die maximalen Werte des Stromes und des Potentiales werden um T/4 nacheinander erreicht.

Knoten des magnetischen Feldes entsprechen. Fig. 326 zeigt die Verhältnisse in einem Schnitt quer zur Doppelleitung für einen Strom- bzw. Spannungsknoten.

2. Ausbreitung von elektrischen Wellen im Raum. Nach den Erläuterungen des vorigen Abschnittes bilden die elektrischen und magnetischen Felder die wesentlichen Bestandteile

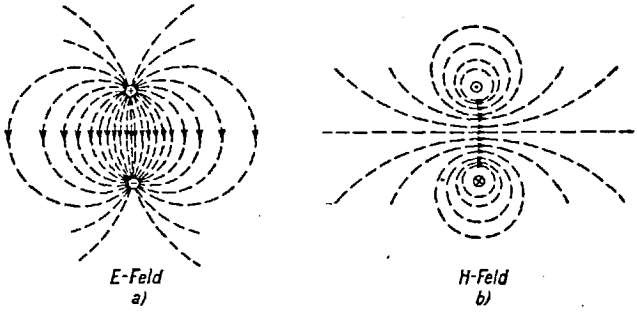


Fig. 326. a) Elektrisches Feld in einer Ebene, die rechtwinklig zum Lechersystem steht und durch einen Stromknoten führt. b) Magnetisches Feld in einer Ebene, in der ein Spannungsknoten liegt.

der elektromagnetischen Wellen. Das Drahtsystem selber spielt bei hohen Frequenzen eine untergeordnete Rolle: Es bestimmt die Ausbreitungsrichtung des elektrischen Feldes und damit der Welle. Ist das Drahtsystem nicht vorhanden, so bleiben die Induktionswirkungen des Verschiebungsstromes ungeändert bestehen, und man erhält eine im Raum sich frei ausbreitende elektromagnetische Welle.

Eine einfache Vorrichtung zur Abstrahlung elektromagnetischer Wellen bietet der *elektrische Dipol*. Man kann sich den Dipol aus einem gewöhnlichen Schwingungskreis entstanden denken, dessen

Induktivität lediglich aus der Drahtschleife besteht (Fig. 327), indem man die Platten immer weiter voneinander entfernt und verkleinert, bis schließlich nur noch zwei gerade Leiterstücke übrigbleiben. Kapazität und Induktivität sind beim Dipol längs der Leitung kontinuierlich verteilt und nicht mehr lokalisiert wie im ursprünglichen Schwingungskreis. Diesen Verhältnissen entspricht in der Mechanik eine schwingende Blattfeder, für die jedes Längenelement sowohl träge Masse als auch einen Teil der rücktreibenden Kraft liefert. Wird der Dipol durch eine hochfrequente Stromquelle erregt, so fließt in ihm ein Wechselstrom. Man kann durch geeignete Wahl der Dipollänge eine stehende Stromverteilung auf dem Dipol erzeugen. Die Verteilung der Stromstärke längs des Dipols entspricht genau der stehenden Welle einer querschwingenden Saite (siehe S. 295). In der Grundschwingung besitzt die Stromstärke in der Mitte des Dipols einen Bauch, an den Enden Knoten (Fig. 328). Die Potentialverteilung dagegen hat an den Dipolenden Bäuche, in der Mitte einen Knoten. Durch die Spannungs- bzw. Stromverteilung erzeugt der Dipol in der Umgebung elektrische bzw. magnetische Felder, die sich mit Lichtgeschwindigkeit im umgebenden Raum ausbreiten. Es sind auch hier wieder die Verkettungen des elektrischen und magnetischen Feldes (Fig. 323), die eine fortlaufende elektromagnetische Welle erzeugen. Auf Einzelheiten einzugehen ist aber unmöglich, da hierzu die *Maxwellschen Gleichungen* und höhere mathematische Kenntnisse notwendig werden. Wir begnügen uns lediglich mit der Angabe der elektrischen Feldlinien, die den Dipol in fünf verschiedenen Schwingungszuständen umgeben (Fig. 329). *H. Hertz*[1] (1857—1894) hat bereits die

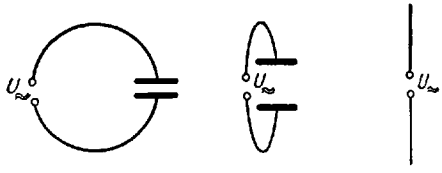


Fig. 327. Überführung eines Schwingungskreises in einen Dipol.

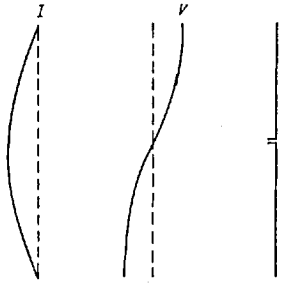


Fig. 328. Strom- und Spannungsverteilung längs eines Dipols, der in der Grundschwingung angeregt ist.

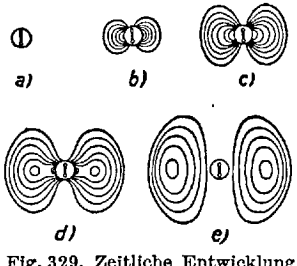


Fig. 329. Zeitliche Entwicklung des elektrischen Feldes um einen schwingenden Dipol.

[1] Die Kräfte elektrischer Schwingungen, behandelt nach der Maxwellschen Theorie. Wiedemanns Ann., Bd. 36, S. 1, 1888.

hier wiedergegebenen Feldbilder berechnet. Der Dipol ist als kleine Hantel eingezeichnet. In der nächsten Umgebung des Dipols sind keine Felder eingezeichnet (die Feldlinien beginnen auf den Zeichnungen erst außerhalb einer den Dipol umhüllenden Kugel), da die von *Hertz* benutzten Formeln innerhalb der Kugel unzulänglich sind. Im Augenblick $t = 0$ sei der Dipol ungeladen. Entsprechend gibt es kein elektrisches Feld. Dagegen fließt im Dipol ein Strom von maximaler Stärke, und um den Dipol entsteht ein Magnetfeld, dessen Feldlinien konzentrische Kreise um die Dipollängsachse bilden. Nach T/8 lädt sich der Dipol auf; es entsteht ein ausladendes elektrisches Feld (Fig. 329 b), welches in der nächsten 1/8 Periodendauer weiter anwächst. Zur Zeit T/4 ist die Aufladung beendet und das zugehörige Feldbild zeigt Fig. 329 c. In diesem Zeitpunkt ist die Stromstärke und auch das vom Dipol erzeugte Magnetfeld null. Während der zweiten Viertelschwingung nimmt die Ladung der beiden Dipolhälften wieder ab. Im Feldbild für die Zeit 3T/8 (Fig. 329 d) tritt ein eigentümliches Verhalten auf, indem eine Abschnürung der Feldlinien einsetzt. Von jeder der äußeren Feldlinien schnürt sich eine geschlossene Feldlinie ab, welche selbständig in den Raum fortschreitet. Völlige Abschnürung ist nach der Zeit T/2 erreicht (Fig. 329 e). Für die folgende Halbperiode wiederholt sich derselbe Vorgang, nur mit umgekehrtem Vorzeichen.

Es soll zum Schluß noch die *Ausbreitungsgeschwindigkeit* einer ebenen elektromagnetischen Welle berechnet werden. Die Fortpflanzung der Welle erfolge in der y-Richtung, und die zeitlich veränderlichen E- und H-Felder seien in der z- bzw. x-Richtung gelegen

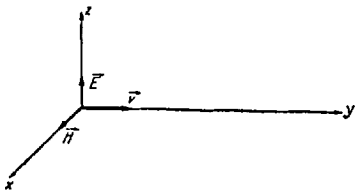


Fig. 330. Zur Berechnung der Ausbreitungsgeschwindigkeit einer ebenen elektromagnetischen Welle.

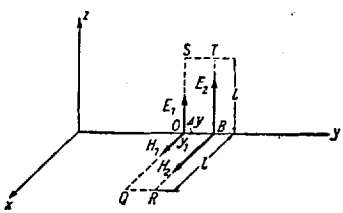


Fig. 331. Zur Berechnung der Ausbreitungsgeschwindigkeit einer ebenen elektromagnetischen Welle.

(Fig. 330). Wir betrachten zur Zeit $t = 0$ die ebene Welle an der Stelle y_1 und $y_1 + \Delta y$ (Fig. 331). Die entsprechenden Feldstärken betragen E_1 und H_1 bzw. E_2 und H_2. Bewegt sich die Welle mit der Geschwindigkeit v, so bedeutet dies, daß nach der Zeit $\Delta t = \Delta y/v$ die Feldstärken E_1 und H_1 am Ort $y_1 + \Delta y$ auftreten. An dieser Stelle erfahren daher die Felder eine zeitliche Änderung:

$$\dot{E} = \frac{\Delta E}{\Delta t} = \frac{E_2 - E_1}{\Delta t} = \frac{v\,(E_2 - E_1)}{\Delta y} \text{ bzw.}$$

$$\dot{H} = \frac{\Delta H}{\Delta t} = \frac{H_2 - H_1}{\Delta t} = \frac{v\,(H_2 - H_1)}{\Delta y}. \tag{1}$$

Im kleinen Rechteck OQRB mit der Fläche $F = l\Delta y$ erzeugt der Verschiebungsstrom $F\Delta D_n/\Delta t$ eine magnetische Spannung (s. S. 99)

$$(H_1 - H_2) \cdot l = F \cdot \frac{\Delta D_n}{\Delta t} = l\Delta y \cdot \varepsilon \dot{E}. \tag{2}$$

Dies ist die Aussage des Ampèreschen Verkettungsgesetzes. Das Induktionsgesetz, angewandt auf die kleine Fläche OSTB, ergibt

$$(E_1 - E_2)\, l = \mu \cdot \dot{H} \cdot l\Delta y. \tag{3}$$

Ersetzt man $\dot{E}$ in Gleichung (2) und $\dot{H}$ in Gleichung (3) durch die entsprechenden Ausdrücke von (1) und multipliziert hernach die Gleichungen (2) und (3), so ergibt sich

$$(H_1 - H_2)\,(E_1 - E_2)\, l^2 = l^2 v^2\, \varepsilon\mu\, (E_2 - E_1)\,(H_2 - H_1) \quad \text{d. h.}$$

$$v^2\, \varepsilon\mu = 1.$$

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektromagnetischen Welle wird daher

$$v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_r \mu_r}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}},$$

im Vakuum ($\varepsilon_r = 1, \mu_r = 1$) also

$$v = c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}.$$

Wir hatten bereits auf S. 102 den Umstand vermerkt, daß $1/\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}$ gleich der Lichtgeschwindigkeit sei. Im Vakuum breiten sich elektromagnetische Wellen mit Lichtgeschwindigkeit aus.

Dieses Ergebnis ist ein erster und wichtiger Hinweis dafür, daß *Lichtwellen* zum Typus der elektromagnetischen Wellen gehören. Wir werden anschließend noch eine Reihe von Experimenten angeben, die diese Verwandtschaft weiter belegen.

Wir kennen heute elektromagnetische Wellen von sehr kurzer bis zu ganz langer Wellenlänge. Tabelle 8 gibt einen Überblick über das Spektrum dieser Wellen. Es enthält nicht nur die Radiowellen und die sichtbaren Lichtwellen, sondern auch die *Wärmestrahlen (ultrarote Strahlen)*, die *Röntgen-* und *Gamma-Strahlen*. Bezüglich der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wellen mit verschiedener Wellenlänge ist zu sagen, daß die Beziehung $v = 1/\sqrt{\varepsilon\mu}$ für das ganze Spektrum gültig bleibt. Die Größen ε_r und μ_r ändern sich aber für ein bestimmtes Medium mit der Wellenlänge. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit

Tabelle 8. Übersicht über die elektromagnetischen Wellen

Nähere Bezeichnung	Wellenlänge	Frequenz in Hertz
Elektrische Wellen		
Niederfrequenz	10 km und länger	$3 \cdot 10^4$ und kleiner
Hochfrequenz		
Langwellen	1 km — 10 km	$3 \cdot 10^5$ — $3 \cdot 10^4$
Mittelwellen	100 m — 1 km	$3 \cdot 10^6$ — $3 \cdot 10^5$
Kurzwellen	10 m — 100 m	$3 \cdot 10^7$ — $3 \cdot 10^6$
Ultrakurzwellen	10cm — 10 m	$3 \cdot 10^9$ — $3 \cdot 10^7$
Mikrowellen	0,1 mm — 10 cm	$3 \cdot 10^{12}$ — $3 \cdot 10^9$
Licht		
Ultrarot	$0{,}78\mu$ — 0,1 mm	$3{,}85 \cdot 10^{14}$ — $3 \cdot 10^{12}$
Sichtbares Licht	$0{,}4\,\mu$ — $0{,}78\mu$	$7{,}5 \cdot 10^{14}$ — $3{,}85 \cdot 10^{14}$
Ultraviolett	100Å — $0{,}4\mu$	$3 \cdot 10^{16}$ — $7{,}5 \cdot 10^{14}$
Röntgenstrahlen	0,1 Å — 100 Å	$3 \cdot 10^{19}$ — $3 \cdot 10^{16}$
Gamma-Strahlen	1 XE — 0,1 Å	$3 \cdot 10^{21}$ — $3 \cdot 10^{19}$
Kosmische Strahlen	1 XE und kürzer	$3 \cdot 10^{21}$ und höher

1 XE = 1 X-Einheit = 10^{-11} cm 1 Å = 10^{-8}cm

wird damit von der Wellenlänge abhängig, was als *Dispersion* bezeichnet wird.

3. Einige Experimente mit elektromagnetischen Wellen. Mit modernen Hilfsmitteln lassen sich heute linear polarisierte (siehe S. 440) elektromagnetische Wellen kurzer Wellenlänge sehr einfach herstellen. Kurze Wellen erlauben es, Experimente im Hörsaal durchzuführen, die bei wesentlich größeren Wellenlängen nicht mehr möglich sind. Fig. 332 (Tafel VII) zeigt eine Anordnung mit einem *Reflex-Klystron* zur Erzeugung von 3 cm-Wellen. Die Röhre ist mit einem rechteckigen Wellenleiter gekoppelt, in dem die sog. TE_{01}-Schwingung angeregt wird. Die Feldlinien dieser Schwingungen zeigt Fig. 333. Die Wellen laufen dem Wellenleiter entlang und werden von einem Horn abgestrahlt. Der Empfänger besteht aus einem kurzen, einseitig abgeschlossenen Stück eines rechteckigen Wellenleiters. Das offene Ende ist mit einem runden Flansch versehen. Im Innern des Wellenleiters ist an geeigneter Stelle ein *Silizium-Kristall-Gleichrichter* angebracht. Dessen Ausgang wird über ein abgeschirmtes Kabel mit Verstärker und Nachweisinstrument verbunden. Als Detektor kann auch ein kleiner Dipol, versehen mit einem Silizium-Gleichrichter, benutzt werden.

Es sollen nun einige Experimente kurz beschrieben werden, die sich mit diesem Instrument durchführen lassen.

a) Reflexion. Die auf eine Glasplatte fallenden Wellen werden reflektiert, wobei das Reflexionsgesetz der Optik auch hier gültig ist.

b) Brechung. Ein Paraffinprisma bricht das einfallende Wellenbündel entsprechend dem Brechungsgesetz von Snell. Eine Glaslinse sammelt das zur optischen Achse parallel einfallende Wellenbündel im Brennpunkt.

c) Stehende Wellen. Mit einem Metallschirm, dessen Abmessungen wesentlich größer sind als die Wellenlänge, wird die einfallende Welle in sich selbst reflektiert. Interferenzen der einfallenden und reflektierten Welle erzeugen eine stehende Welle, deren Bäuche und Knoten sehr gut mit dem Dipol-Empfänger nachweisbar sind. Die Metallwand ist eine Knotenebene für die elektrische Feldstärke der stehenden Welle.

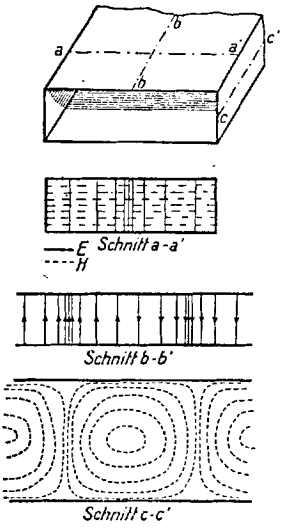


Fig. 333. Elektrischer Feldverlauf in einem rechteckigen Wellenleiter für die sog. TE_{01}-Schwingung. Der Verlauf der elektrischen und magnetischen Feldlinien ist in je zwei Schnitten angegeben. Die E-Felder sind ausgezogen, die H-Felder gestrichelt.

d) Prinzip des Michelsonschen Interferometers (Fig. 334). Wird der eine Spiegel kontinuierlich verschoben, so zeigt

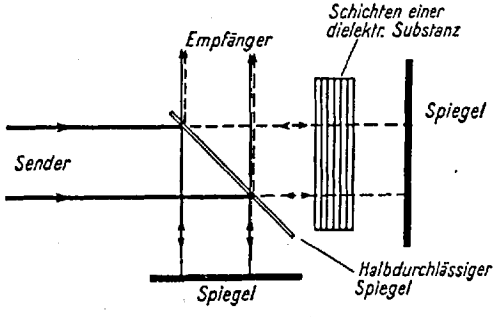


Fig. 334. Michelsonsches Interferometer.

der Empfänger Maxima und Minima, entsprechend den hellen und dunklen Streifen im optischen Fall. Stellt man verschiedene Schichten eines Dielektrikums in den einen Arm des Interferometers und entfernt sie eine nach der andern, so registriert der Empfänger abwechslungsweise Maxima und Minima. Aus der Zahl der durchlaufenen

Maxima und der Schichtdicke kann die Brechzahl des Mediums bestimmt werden. Fensterglas z. B. besitzt im Mikrowellen-Gebiet (λ = 3 cm) eine Brechzahl 2. Fünf Glasscheiben von 3 mm Dicke erzeugen am Empfänger den Übergang von einem Maximum zum nächsten.

e) Totalreflexion. Im allgemeinen herrscht die Meinung vor, daß bei Totalreflexion im optisch dünneren Medium keine Welle auftrete. Die vollständige Theorie zeigt aber, daß für ein endlich breites Wellenbündel parallel zur Trennfläche ein Energiefluß läuft, und daß sich die Welle im dünnen Medium in Tiefen, die klein gegen die Wellenlänge sind, noch deutlich bemerkbar macht. Dieser Nachweis wurde mit Hilfe von exakt geschliffenen Glasplättchen von *Quincke* und *Voigt* experimentell erbracht. Heute kann dieses Phänomen mit elektromagnetischen Wellen von 3 cm Wellenlänge mit zwei Prismen (Fig. 335) sehr einfach gezeigt werden. Obwohl das Prisma 1 die Stellung für Totalreflexion beibehält, zeigt der hinter dem Prisma 2 aufgestellte Empfänger Signale an, sobald die Prismendistanz in der Größenordnung der Wellenlänge liegt. In der Wellenmechanik treten ähnliche Verhältnisse auf, die unter dem Namen „*Tunneleffekt*" bekannt sind.

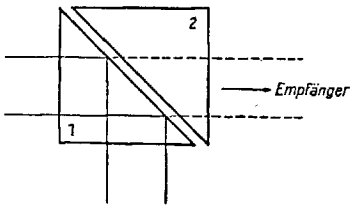


Fig. 335. Zum Nachweis der Welle, die an der total reflektierenden Trennfläche ins Medium 2 austritt.

f) Polarisation. Die vom Wellenleiter und vom Horn abgestrahlten Wellen sind linear polarisiert. Es läßt sich dies mit einer schon von Hertz angewandten Methode nachweisen. Dazu wird ein mit parallelen Kupferdrähten bespannter Holzrahmen zwischen Sender und Empfänger geschoben. Befinden sich die Drähte parallel zum elektrischen Felde der Welle, so sinkt die Anzeige des Empfängers auf null. Bei senkrechter Stellung dagegen wird die Welle ohne sichtbare Schwächung durchgelassen. Man kann auch den Wellenleiter des Empfängers um 90° gegenüber demjenigen des Senders verdrehen, um keinen Empfang mehr zu haben.

g) Strahlung eines Dipols. Wird beim Sender für die Abstrahlung der Wellen ein Dipol verwendet, so kann demonstriert werden, daß senkrecht zum Dipol die meiste Energie, in Richtung des Dipols aber keine Energie abgestrahlt wird.

Diese wenigen Beispiele sollen genügen, um aufzuzeigen, daß die klassische Optik, das Gebiet des sichtbaren Lichtes, nur einen Ausschnitt einer viel umfassenderen Optik darstellt, nämlich der Optik der elektromagnetischen Wellen.

20. Die elektrische Leitung

Die bisherigen Ausführungen haben eindrücklich die große Bedeutung aufgezeigt, die der *elektrische Strom* in der Elektrizitätslehre einnimmt. Strom bedeutet *bewegte* elektrische Ladung. Die *Stromstärke* gibt die je Zeitelement durch den Querschnitt eines Leiters fließende Ladung: $I = \Delta Q/\Delta t$.

20.1. Grundtatsachen. Einzelheiten über den Strommechanismus haben wir bisher nicht erläutert. In diesem Kapitel wollen wir nun auf sie eingehen. Dazu machen wir uns zunächst an Hand eines *Modellversuches* einige wichtige Tatsachen klar. Die Versuchsanordnung besteht aus einem Plattenkondensator und einem empfindlichen Galvanometer, das an die beiden Platten angeschlossen wird. (An Stelle des Galvanometers läßt sich mit Vorteil das Vibrationselektrometer benützen, wobei der Eingangskondensator mit einem hohen Widerstand überbrückt wird.) Zwischen den Platten können verschiedene Ladungsträger bewegt werden. Die Anordnung ist in Fig. 336 dargestellt.

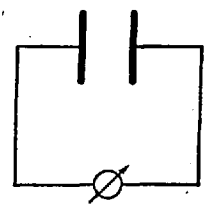


Fig. 336. Modellversuchsanordnung zur elektrischen Leitung.

Eine ruhende Ladung zwischen den Kondensatorplatten erzeugt im Kreis keinen Strom. Ein ungeladener aber bewegter Körper liefert ebenfalls keinen Strom. Für die Entstehung des Stromes ist sowohl ein Ladungsträger als auch seine Bewegung notwendig. Woher die Ladungen stammen und wer sie bewegt, ist unwichtig.

Die Stromrichtung ist als Bewegungsrichtung der positiven Ladung festgelegt worden. Im Modellversuch läßt sich einfach zeigen, daß bei Umkehr der Bewegungsrichtung der positiven Ladung sich auch die Stromrichtung umkehrt. Eine wandernde negative Ladung dagegen erzeugt eine zur Bewegungsrichtung entgegengesetzte Stromrichtung (Fig. 337). Ihre Wirkung ist äquivalent derjenigen einer umgekehrt laufenden positiven Ladung.

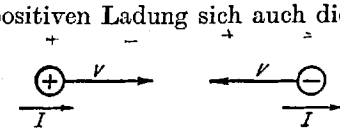


Fig. 337. Positive und negative Ladungen mit entgegengesetzter Geschwindigkeit geben dieselbe Stromrichtung.

Die bewegten Ladungsträger erzeugen keineswegs den Strom erst bei ihrer Ankunft an den Platten. Er entsteht im Moment der Bewegung der Ladungen und wird verursacht durch einen *Influenzierungsvorgang*. Um dies zu zeigen, denken wir uns zwei entgegengesetzt geladene Träger im Kondensator (Fig. 338). Die von ihnen ausgehenden elektrischen Feldlinien enden teilweise auf dem entgegengesetzt ge-